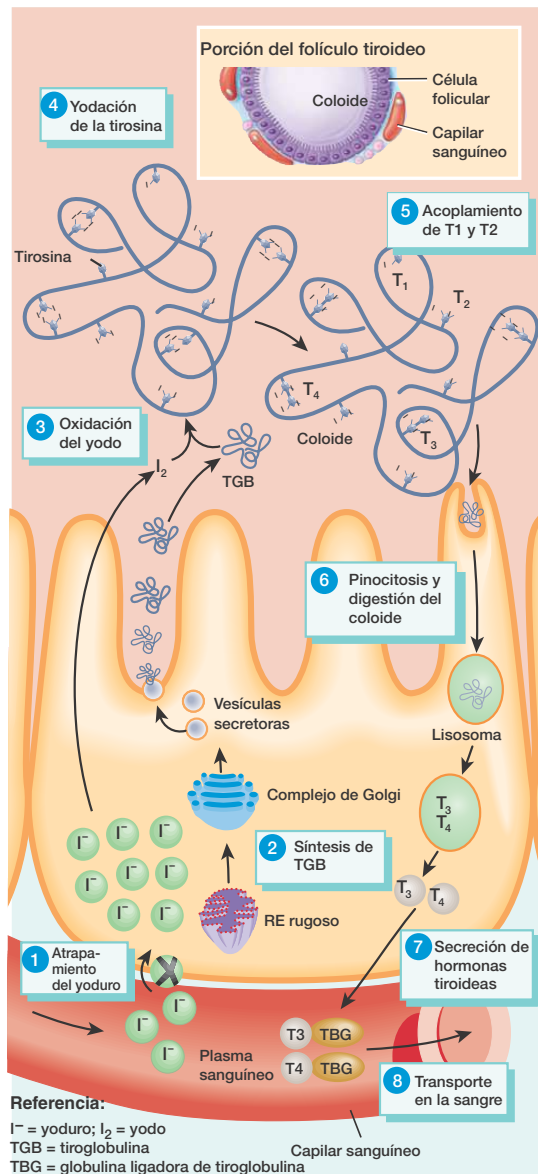


Figura 18.11 Pasos en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas.

Las hormonas tiroideas se sintetizan por unión de átomos de yodo al aminoácido tirosina.



¿Cuál es la forma de almacenamiento de las hormonas tiroideas?

con átomos de yodo incorporados, un material pegajoso que se acumula y se almacena en la luz del foliculo tiroideo, se llama **coloide**.

- 5 **Unión de T_1 y T_2 .** Durante el último paso en la síntesis de la hormona tiroidea, 2 moléculas de T_2 se unen para formar T_4 o una T_1 y una T_2 se unen para formar T_3 .
- 6 **Pinocitosis y digestión del coloide.** Gotitas de coloide vuelven a entrar en las células foliculares por pinocitosis y se unen a los lisosomas. Enzimas digestivas en los lisosomas degradan la TGB, liberando moléculas de T_3 y T_4 .
- 7 **Secreción de hormonas tiroideas.** Como la T_3 y la T_4 son liposolubles, difunden a través de la membrana plasmática hacia el líquido intersticial y luego hacia la sangre. La T_4 por lo general se secreta en mayor cantidad que la T_3 , pero la T_3 es varias veces más potente. Además, luego de que la T_4 entra en una célula del cuerpo, la mayoría de las veces se convierte en T_3 por remoción de un átomo de yodo.
- 8 **Transporte en la sangre.** Más del 99% de la T_3 y la T_4 se combina con proteínas de transporte en la sangre, principalmente con la **globulina de unión a la tiroxina**.

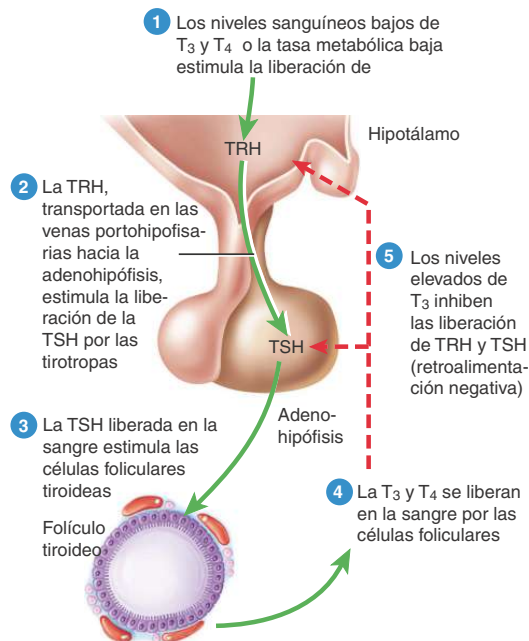
Acciones de las hormonas tiroideas

Debido a que la mayoría de las células del cuerpo tienen receptores para hormonas tiroideas, la T_3 y la T_4 ejercen sus efectos en todo el organismo.

1. Las hormonas tiroideas aumentan el **índice metabólico basal (IMB)** o metabolismo basal, o sea la tasa de consumo de oxígeno en condiciones estándar o basales (despierto, en reposo y en ayunas), estimulando el uso de oxígeno celular para producir ATP. Cuando el metabolismo basal aumenta, el metabolismo celular de hidratos de carbono, lípidos y proteínas aumenta.
2. Un segundo efecto importante de las hormonas tiroideas es estimular la síntesis de bombas de sodio-potasio adicionales ($ATPase Na^+/K^+$), las cuales emplean grandes cantidades de ATP para transportar continuamente iones de sodio (Na^+) desde el citosol hacia el líquido extracelular e iones de potasio (K^+) desde el líquido extracelular hacia el citosol. A medida que las células producen y usan más ATP, más calor se libera y la temperatura corporal aumenta. Este fenómeno se llama **efecto calorigénico**. De esta manera, las hormonas tiroideas juegan un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal normal. Los mamíferos normales pueden sobrevivir en temperaturas heladas, pero aquellos cuyas glándulas tiroideas han sido extirpadas no pueden hacerlo.
3. En la regulación del metabolismo, las hormonas tiroideas estimulan la síntesis de proteínas y aumentan el empleo de glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP. También aumentan la lipólisis y aceleran la excreción de colesterol, reduciendo así el nivel sanguíneo de éste.
4. Las hormonas tiroideas potencian algunas acciones de las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) porque regulan el incremento de los receptores beta (β). Por esta razón, los síntomas del hipertiroidismo incluyen frecuencia cardíaca elevada, latidos más fuertes y aumento de la tensión arterial.
5. Juntos con la hormona de crecimiento humano y la insulina, las hormonas tiroideas aceleran el crecimiento corporal, en particular el crecimiento del sistema nervioso y el sistema esquelético. Una deficiencia en las hormonas tiroideas durante el desarrollo fetal, la infancia o la niñez causa retardo mental grave e impide el crecimiento óseo.

Figura 18.12 Regulación de la secreción y acciones de las hormonas tiroideas. TRH = hormona liberadora de tirotropina, TSH = hormona tiroestimulante o tirotropina, T_3 = triyodotironina, y T_4 = tiroxina (tetrayodotironina).

La TSH promueve la liberación de hormonas tiroideas (T_3 y T_4) por la glándula tiroides.



Acciones de las hormonas tiroideas:

- Aumentan la tasa metabólica basal
- Estimulan la síntesis de la Na^+/K^+ ATPasa
- Aumentan la temperatura corporal (efecto calorigénico)
- Estimulan la síntesis proteica
- Aumentan el uso de glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP
- Estimulan la lipólisis
- Potencian algunas acciones de las catecolaminas
- Regulan el desarrollo y crecimiento del tejido nervioso y de los huesos

¿Cómo podría una dieta deficiente en yodo llevar al bocio, o sea, el agrandamiento de la glándula tiroides?

Control de la secreción de hormonas tiroideas

La hormona liberadora de tirotrofina (TRH) del hipotálamo y la hormona tiroestimulante (TSH) (tirotrofina) de la adenohipófisis estimulan la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, como se muestra en la Figura 18.12:

- Los niveles sanguíneos bajos de T_3 y T_4 o el índice metabólico bajo estimulan al hipotálamo a secretar TRH.
- La TRH entra en las venas portales hipofisarias y fluye hacia la adenohipófisis, donde estimula a las células tirotrocas a secretar TSH.
- La TSH estimula virtualmente todos los aspectos de la actividad de la célula folicular tiroidea, incluyendo la captación de yoduro (1) en la Figura 18.11), la síntesis y secreción hormonal (2 y 7 en la Figura 18.11) y el crecimiento de las células foliculares.
- Las células foliculares tiroideas liberan T_3 y T_4 hacia la sangre hasta que el índice metabólico regresa a la normalidad.
- El nivel elevado de T_3 inhibe la liberación de TRH y de TSH (inhibición por retroalimentación negativa).

Las condiciones que aumentan la demanda de ATP (un ambiente frío, la hipoglucemia, la altura y el embarazo) también incrementan la secreción de hormonas tiroideas.

Calcitonina

La hormona producida por las células parafoliculares de la glándula tiroides (véase la Figura 18.10b) es la **calcitonina (CT)**. La CT puede reducir el nivel de calcio en la sangre inhibiendo la acción de los osteoclastos, las células que degradan la matriz extracelular ósea. La secreción de CT está regulada por un mecanismo de retroalimentación negativa (véase la Figura 18.14).

Cuando su nivel sanguíneo es alto, la calcitonina disminuye la cantidad de calcio y fosfatos sanguíneos inhibiendo la resorción de hueso (degradación de la matriz extracelular del hueso) por los osteoclastos y acelerando la captación de calcio y fosfatos hacia la matriz extracelular ósea. La mialcalcina, un extracto de calcitonina derivado del salmón que es diez veces más potente que la calcitonina humana, se prescribe para tratar la osteoporosis.

En el Cuadro 18.6 se resumen las hormonas producidas por la glándula tiroides, el control de su secreción y sus acciones principales.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Explique cómo los niveles sanguíneos de T_3/T_4 , TSH y TRH cambiarían en un animal de laboratorio sometido a tiroidectomía (extirpación completa de la glándula tiroides).
- ¿Cómo se sintetizan, almacenan y secretan las hormonas tiroideas?
- ¿Cómo se regula la secreción de T_3 y T_4 ?
- ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas?

18.8 GLÁNDULAS PARATIROIDES

OBJETIVO

- Describir la localización, histología, hormonas y funciones de las glándulas paratiroides.

Incluidas y rodeadas parcialmente por la cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides hay varias masas pequeñas y redondeadas llamadas **glándulas paratiroides** (para- = al lado de). Cada una tiene una masa de alrededor de 40 mg (0,04 g). En general, hay una glándula paratiroides superior y una inferior adosadas a cada lóbulo tiroideo lateral (Figura 18.13a), para un total de 4.

Desde el punto de vista microscópico, las glándulas paratiroides contienen 2 clases de células epiteliales (Figura 18.13b y c). Las células más numerosas, llamadas las **células principales**, producen **hormona paratiroidea (PTH)**, también llamada **parathormona**. Se desconoce la función del otro tipo de células, llamadas **células oxífilas**. No obstante, su presencia claramente ayuda a identificar la glándula paratiroides en el análisis histopatológico debido a sus características típicas de tinción. Además, en un cáncer de las glándulas paratiroides, las células oxífilas secretan PTH.

Hormona paratiroidea

La hormona paratiroidea es el regulador principal de los niveles de calcio (Ca^{2+}), magnesio (Mg^{2+}) e iones fosfato (HPO_4^{2-}) en la sangre. La acción específica de la PTH es incrementar el número y la actividad de los osteoclastos. El resultado es un aumento de la *resorción* ósea, que libera calcio iónico (Ca^{2+}) y fosfatos (HPO_4^{2-}) hacia la sangre. La PTH también actúa sobre los riñones. Primero, disminuye la velocidad de pérdida del Ca^{2+} y el Mg^{2+} de la sangre hacia la orina. Segundo, aumenta la pérdida de HPO_4^{2-} desde la sangre hacia la orina. Debido a que se pierde más HPO_4^{2-} en la orina que el que se gana desde los huesos, la PTH disminuye el nivel sanguíneo de HPO_4^{2-} y aumenta los niveles sanguíneos de Ca^{2+} y Mg^{2+} . Un tercer efecto de la PTH en los riñones es el de promover la producción de la hormona **calcitriol**, forma activa de la vitamina D. El calcitriol, también conocido como *1,25-dihidroxitamina D₃*, incrementa la velocidad de *absorción* de Ca^{2+} , HPO_4^{2-} y Mg^{2+} desde el tubo digestivo hacia la sangre. El nivel de calcio sanguíneo controla en forma directa la secreción de calcitonina y hormona paratiroidea por una vía de retroalimentación negativa que no involucra la hipófisis (Figura 18.14):

- 1
- Un nivel más alto de lo normal de iones de calcio (Ca^{2+}) en la sangre estimula a las células parafoliculares de la glándula tiroidea a liberar más calcitonina.

- 2
- La calcitonina inhibe la actividad de los osteoclastos y así reduce el nivel de Ca^{2+} sanguíneo.
- 3
- Un nivel de Ca^{2+} sanguíneo más bajo de lo normal estimula a las células principales de la glándula paratiroides a liberar más PTH.
- 4
- La PTH promueve la resorción de la matriz ósea extracelular, que libera Ca^{2+} hacia la sangre, y disminuye la pérdida de Ca^{2+} en la orina, elevando el nivel de Ca^{2+} sanguíneo.
- 5
- La PTH también estimula la síntesis renal de calcitriol, la forma activa de la vitamina D.
- 6
- El calcitriol aumenta la absorción de Ca^{2+} de los alimentos en el tubo digestivo, que ayuda a incrementar el nivel sanguíneo de Ca^{2+} .

En el Cuadro 18.7 se resume el control de la secreción y las acciones principales de la hormona paratiroidea.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

16.
- ¿Cómo se regula la secreción de la hormona paratiroidea?
17.
- ¿De qué maneras se asemejan las acciones de la PTH y de calcitriol?

18.9 GLÁNDULAS SUPRARRENALES

OBJETIVO

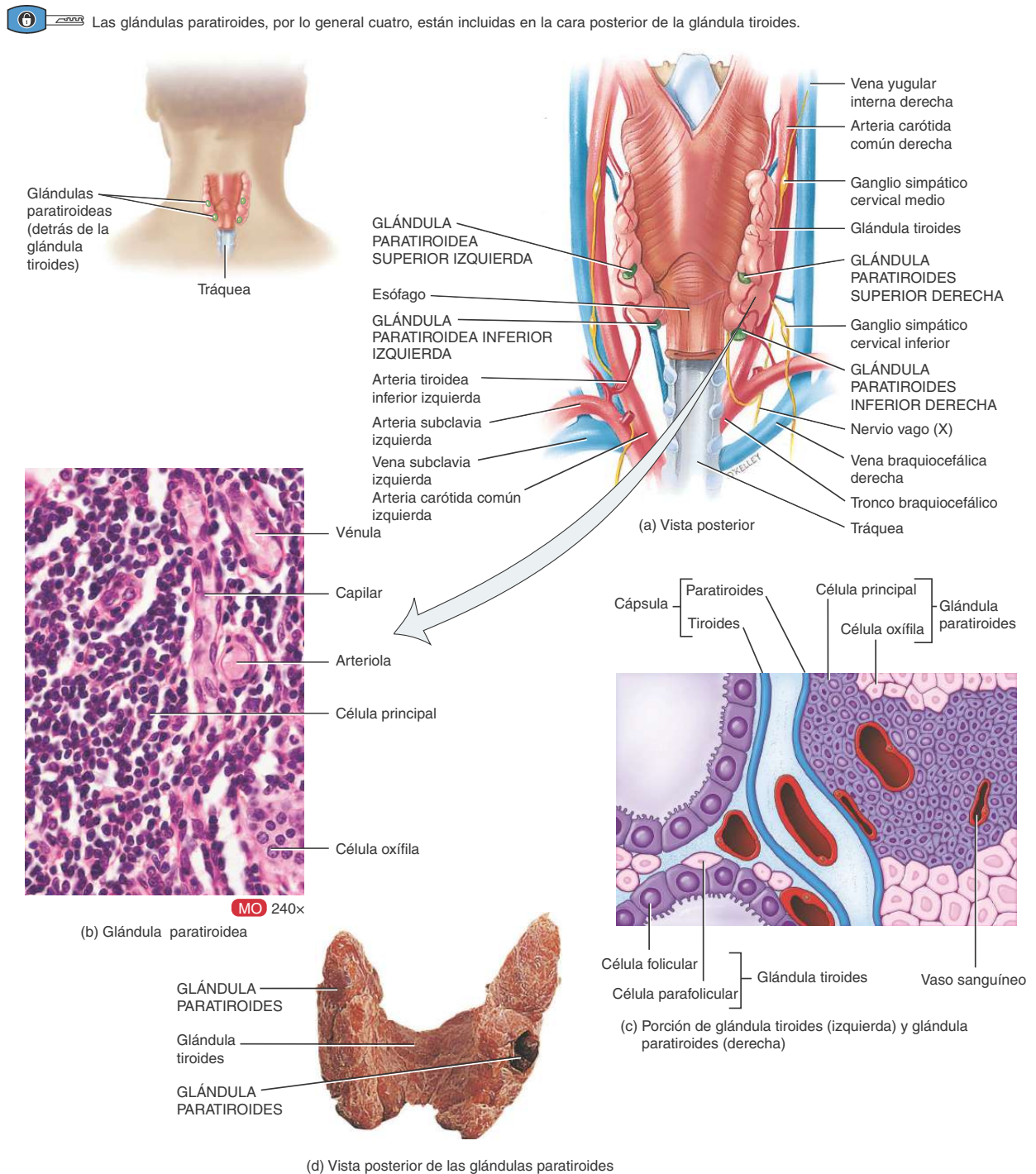
- Describir la localización, histología, hormonas y funciones de las glándulas suprarrenales.

Las 2 **glándulas suprarrenales**, cada una de las cuales descansa en el polo superior de cada riñón en el espacio retroperitoneal (Figura 18.15a), tienen forma de pirámide aplanada. En el adulto, cada glándula suprarrenal tiene 3-5 cm de altura, 2-3 cm de anchura y un poco

CUADRO 18.6

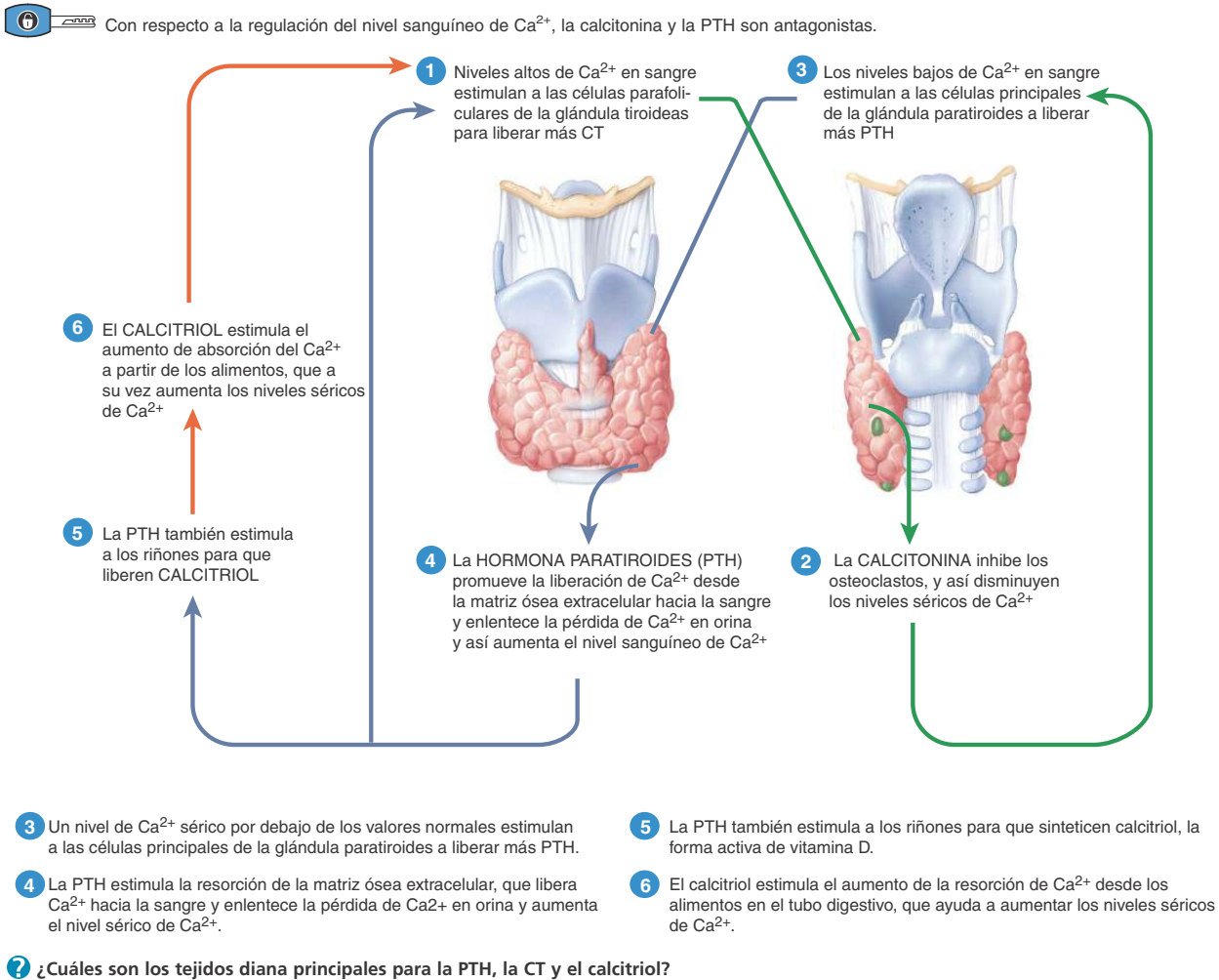
Resumen de las hormonas de la glándula tiroideas

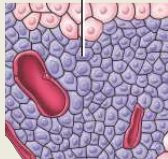
HORMONA Y FUENTE	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
T₃ (triiodotironina) y T₄ (tiroxina) u hormonas tiroideas de las células foliculares	La secreción aumenta gracias a la hormona liberadora de tirotrofina (TRH), que estimula la liberación de hormona tiroestimulante (TSH) en respuesta a niveles bajos de hormona tiroidea, índice metabólico bajo, frío, embarazo y altura; las secreciones de TRH y TSH se inhiben en respuesta a niveles altos de hormona tiroidea; el nivel alto de yodo suprime la secreción de T ₃ /T ₄ .	Aumentan el índice metabólico basal, estimulan la síntesis de proteínas, aumentan el uso de glucosa y ácidos grasos para la producción de ATP, aumentan la lipólisis, aumentan la excreción de colesterol, aceleran el crecimiento corporal y contribuyen al desarrollo del sistema nervioso.
Calcitonina (CT) de células parafoliculares	Los niveles altos de Ca^{2+} estimulan la secreción; los niveles sanguíneos bajos de Ca^{2+} inhiben la secreción.	Baja los niveles sanguíneos de Ca^{2+} y HPO_4^{2-} por inhibición de la resorción ósea por los osteoclastos y por aceleración de la captación de calcio y fosfatos hacia la matriz extracelular ósea.

Figura 18.13 Ubicación, irrigación e histología de las glándulas paratiroides.

¿Cuáles son los productos de secreción de: 1) las células parafoliculares de la glándula tiroides y 2) las células principales de las glándulas paratiroides?

Figura 18.14 Los papeles de la calcitonina (flechas verdes), la hormona paratiroidea (flechas azules) y el calcitriol (flechas naranjas) en la homeostasis del calcio.



CUADRO 18.7		
Resumen de la hormona de la glándula paratiroides		
HORMONA Y FUENTE	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
Hormona paratiroidea (PTH) de las células principales Célula principal 	El nivel sanguíneo bajo de Ca^{2+} estimula la secreción. El nivel sanguíneo alto de Ca^{2+} inhibe la secreción.	Aumenta los niveles sanguíneos de Ca^{2+} y Mg^{2+} y disminuye el nivel sanguíneo de HPO_4^{2-} ; aumenta la resorción ósea por los osteoclastos, aumenta la reabsorción de Ca^{2+} y la excreción de HPO_4^{2-} por los riñones y promueve la formación de calcitriol (forma activa de la vitamina D), el cual aumenta la tasa de absorción del Ca^{2+} y Mg^{2+} de la dieta.

menos de 1 cm de espesor, con un peso de 3,5-5 g. Al nacer, tiene apenas la mitad de este tamaño. Durante el desarrollo embrionario, las glándulas suprarrenales se diferencian desde los puntos de vista estructural y funcional, en 2 regiones distintivas: una grande, localizada periféricamente, la **corteza suprarrenal** (que conforma el 80-90% de la glándula) y una pequeña, localizada centralmente, la **médula suprarrenal** (Figura 18.15b). Una cápsula de tejido conectivo cubre la glándula. Las glándulas suprarrenales, igual que la glándula tiroidea, están muy vascularizadas.

La corteza suprarrenal produce hormonas esteroideas que son esenciales para la vida. La pérdida completa de las hormonas adrenocorticales lleva a la muerte por deshidratación y desequilibrio electrolítico en el período de unos pocos días a una semana, a menos que se comience de inmediato con una terapia de reposición hormonal. La médula suprarrenal produce 3 hormonas catecolamínicas: noradrenalina, adrenalina y una pequeña cantidad de dopamina.

Corteza suprarrenal

La corteza suprarrenal se subdivide en 3 zonas, cada una de las cuales secreta distintas hormonas (Figura 18.15d). La zona externa, justo por debajo de la cápsula de tejido conectivo, es la **zona glomerulosa**.

Sus células, que están dispuestas en forma compacta unas cerca de otras y organizadas en racimos esféricos y columnas ramificadas, secretan hormonas llamadas **mineralocorticoides** porque afectan la homeostasis mineral. La zona media, o **zona fasciculada**, es la más ancha de las 3 y tiene células organizadas en columnas largas y rectas. Las células de la zona fasciculada secretan principalmente **glucocorticoides**, principalmente cortisol, llamados así porque afectan la homeostasis de la glucosa. Las células de la zona interna, la **zona reticular**, están organizadas en cordones ramificados. Sintetizan cantidades pequeñas de **andrógenos débiles** (andro-, de *andrós* = varón, y -geno, de *gennón* = producir), hormonas esteroideas que tienen efectos masculinizantes.

Mineralocorticoides

La **aldosterona** es el principal mineralocorticoide. Regula la homeostasis de 2 iones minerales, sodio (Na^+) y potasio (K^+), y ayuda a ajustar la presión y el volumen sanguíneos. La aldosterona también promueve la excreción de H^+ en la orina; esta remoción de ácidos del cuerpo puede ayudar a prevenir la acidosis (pH de la sangre por debajo de 7,35), que se analiza en el Capítulo 27.

El **sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA)** controla la secreción de aldosterona (Figura 18.16):

Figura 18.15 Ubicación, irrigación e histología de las glándulas suprarrenales.



La corteza suprarrenal secreta hormonas esteroideas que son esenciales para la vida; la médula suprarrenal secreta noradrenalina y adrenalina.

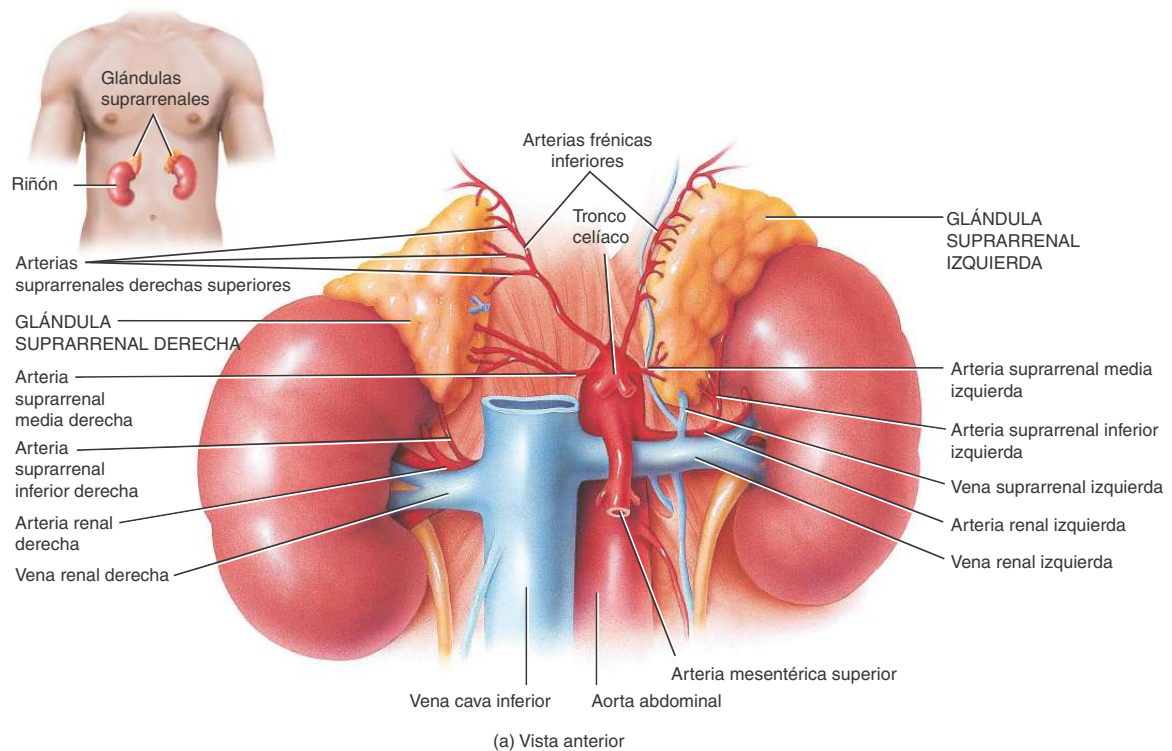
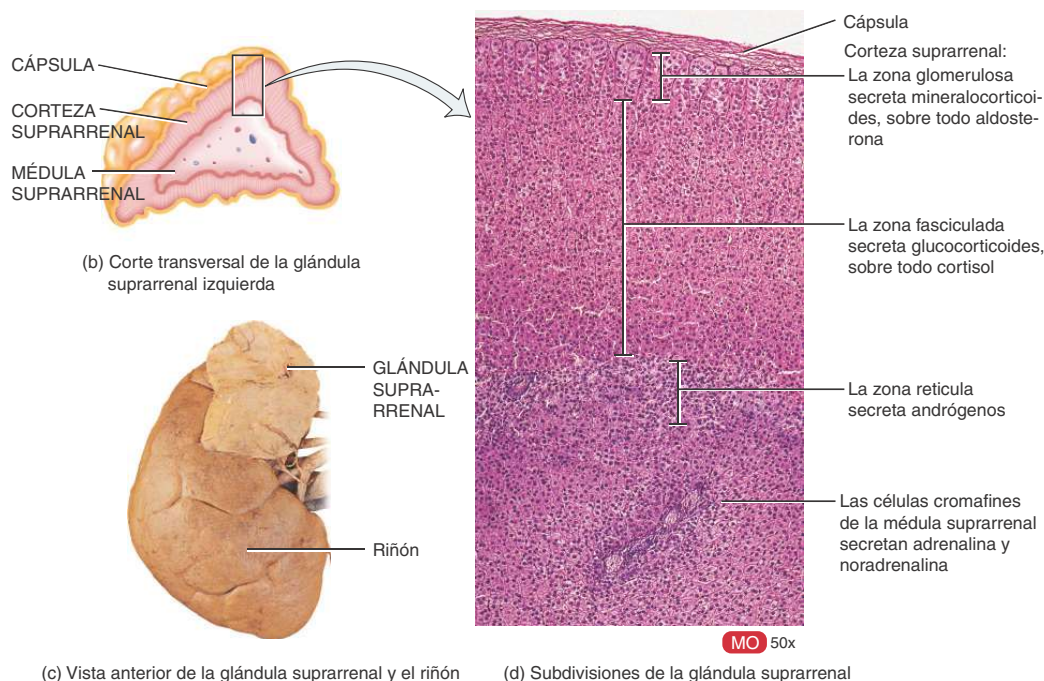


FIGURA 18.15 CONTINÚA ►

FIGURA 18.15 CONTINUACIÓN ►



? ¿Cuál es la posición de las glándulas suprarrenales con respecto a los riñones?

- 1 Los estímulos que inician el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona son la deshidratación, el déficit de Na^+ y la hemorragia.
- 2 Estas situaciones causan la disminución del volumen sanguíneo.
- 3 El volumen sanguíneo bajo conduce a la tensión arterial baja.
- 4 La tensión arterial baja estimula a ciertas células renales, llamadas células yuxtaglomerulares, a secretar la enzima **renina**.
- 5 Se incrementa el nivel sanguíneo de renina.
- 6 La renina convierte al **angiotensinógeno**, una proteína plasmática producida en el hígado, en **angiotensina I**.
- 7 La sangre con niveles elevados de angiotensina I circula por el cuerpo.
- 8 A medida que la sangre fluye a través de los capilares, particularmente los del pulmón, la **enzima convertidora de angiotensina (ACE)** convierte la angiotensina I en la hormona **angiotensina II**.
- 9 El nivel sanguíneo de angiotensina II se incrementa.
- 10 La angiotensina II estimula a la corteza suprarrenal a secretar aldosterona.
- 11 Sangre con niveles elevados de aldosterona circula hacia el riñón.
- 12 En el riñón, la aldosterona aumenta la reabsorción de Na^+ y agua de manera que se pierda menos en orina. La aldosterona también estimula al riñón a incrementar la secreción de K^+ y H^+ hacia la orina.
- 13 Con el incremento de la reabsorción de agua por el riñón, el volumen sanguíneo aumenta.

- 14 A medida que el volumen de sangre aumenta, la tensión arterial se eleva hasta el valor normal.
- 15 La angiotensina II también estimula la contracción del músculo liso en las paredes de las arteriolas. La vasoconstricción resultante de las arteriolas aumenta la tensión arterial y así ayuda a elevarla hasta el valor normal.
- 16 Además de la angiotensina II, otro factor que estimula la secreción de aldosterona es el aumento en la concentración de K^+ en la sangre (o en el líquido intersticial). La disminución en el nivel sanguíneo de K^+ tiene el efecto contrario.

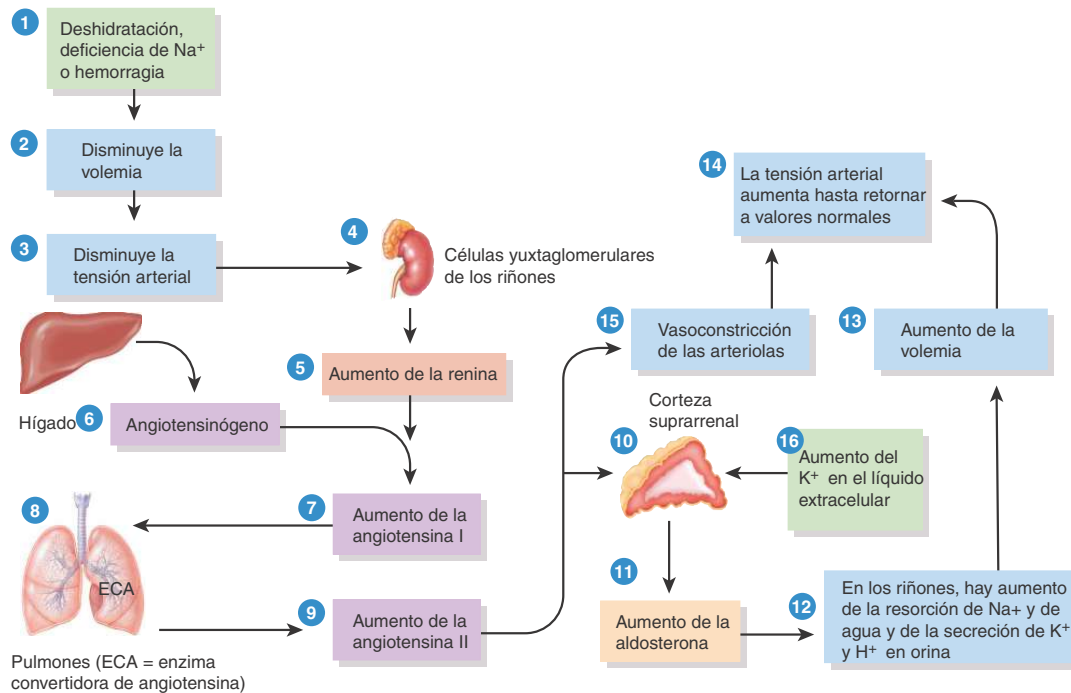
Glucocorticoides

Los glucocorticoides, que regulan el metabolismo y la resistencia al estrés, son el **cortisol (hidrocortisona)**, la **corticosterona** y la **cortisona**. De estas 3 hormonas secretadas por la zona fasciculada, el cortisol es el más abundante, y se le atribuye alrededor del 95% de la actividad glucocorticoidea.

El control de la secreción de glucocorticoides se produce a través de un típico sistema de retroalimentación negativa (Figura 18.17). Los niveles sanguíneos bajos de glucocorticoides, principalmente cortisol, estimulan a las células neurosecretoras en el hipotálamo a secretar **hormona liberadora de corticotropina (CRH)**. La CRH (junto con un nivel bajo de cortisol) promueve la liberación de ACTH en la adenohipófisis. La ACTH fluye en la sangre a la corteza suprarrenal,

Figura 18.16 Regulación de la secreción de aldosterona por el sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA).

La aldosterona ayuda a regular el volumen sanguíneo, la tensión arterial y los niveles de Na^+ , K^+ y H^+ en la sangre.



? ¿De qué dos maneras la angiotensina II aumenta la tensión arterial y cuáles son sus tejidos diana en cada caso?

donde estimula la secreción de glucocorticoides (en mucha menor medida, la ACTH también estimula la secreción de aldosterona). El análisis sobre el estrés al final del capítulo describe cómo el hipotálamo también aumenta la liberación de CRH en respuesta a distintas formas de estrés físico y emocional (véase la **Sección 18.15**).

Los glucocorticoides tienen los siguientes efectos:

- 1. Degradación de proteínas.** Los glucocorticoides aumentan la tasa de degradación de proteínas, en especial en las fibras de músculo liso, y así aumentan la liberación de aminoácidos al torrente sanguíneo. Las células corporales pueden usar los aminoácidos para la síntesis de proteínas nuevas o para la producción de ATP.
- 2. Formación de glucosa.** Bajo la estimulación de los glucocorticoides, las células hepáticas pueden convertir ciertos aminoácidos o el ácido láctico en glucosa, que las neuronas y otras células pueden usar para la producción de ATP. Esta conversión de una sustancia que no es glucógeno u otro monosacárido en glucosa se llama **gluconeogénesis**.
- 3. Lipólisis.** Los glucocorticoides estimulan la **lipólisis**, la degradación de triglicéridos y liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia la sangre.

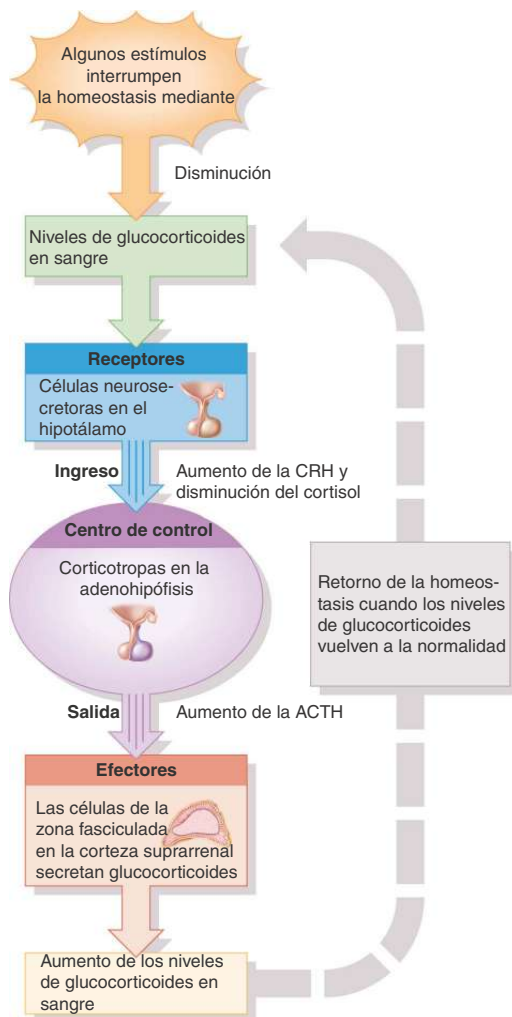
4. Resistencia al estrés. Los glucocorticoides trabajan de varias formas para proporcionar resistencia al estrés. La glucosa adicional provista por las células hepáticas provee a los tejidos una fuente inmediata de ATP para combatir un episodio de estrés, como el ejercicio, el ayuno, el miedo, las temperaturas extremas, la altura, una hemorragia, la infección, una cirugía, un traumatismo o una enfermedad. Debido a que los glucocorticoides hacen que los vasos sanguíneos sean más sensibles a otras hormonas que provocan vasoconstricción, elevan la tensión arterial. Este efecto sería una ventaja en casos de pérdida de sangre grave, que hace que la tensión arterial descienda.

5. Efectos antiinflamatorios. Los glucocorticoides inhiben a los glóbulos blancos que participan en las respuestas inflamatorias. Desafortunadamente, los glucocorticoides también retardan la reparación tisular y como resultado retardan la curación de las heridas. A pesar de que las altas dosis pueden causar alteraciones mentales graves, los glucocorticoides son muy útiles en el tratamiento de trastornos inflamatorios crónicos como la artritis reumatoidea.

6. Depresión de las respuestas inmunitarias. Altas dosis de glucocorticoides deprimen las respuestas inmunitarias. Por esta razón, los glucocorticoides se prescriben para los receptores de trasplante de órganos, para retardar el rechazo por el sistema inmunitario.

Figura 18.17 Regulación por retroalimentación negativa de la secreción de glucocorticoides.

 Niveles altos de CRH y niveles bajos de glucocorticoides promueven la liberación de ACTH, la cual estimula la secreción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal.



? Si un paciente con trasplante cardíaco recibe prednisona (un glucocorticoide) para ayudar a prevenir el rechazo del tejido trasplantado, ¿los niveles de ACTH y CRH van a estar altos o bajos? Explique.

Andrógenos

En los hombres y en las mujeres, la corteza suprarrenal secreta pequeñas cantidades de andrógenos débiles. El andrógeno principal que secreta la glándula suprarrenal es la **dehidroepiandrosterona (DHEA)**. Luego de la pubertad en los hombres, el andrógeno testosterona también se libera en una cantidad mucho mayor en los testículos.

los. Así, la cantidad de andrógenos secretados por la glándula suprarrenal suele ser tan baja que sus efectos son insignificantes. En las mujeres, sin embargo, los andrógenos suprarrenales juegan un papel importante. Estimulan la libido (conducta sexual) y son convertidos en estrógenos (esteroides feminizantes) por otros tejidos. Luego de la menopausia, cuando la secreción ovárica de estrógenos cesa, todos los estrógenos femeninos provienen de la conversión de los andrógenos suprarrenales. Los andrógenos suprarrenales también estimulan el crecimiento de vello axilar y púbico en los niños y niñas y contribuyen en la eclosión de crecimiento prepuberal. Aunque el control de la secreción de andrógenos suprarrenales no se conoce completamente, la principal hormona que estimula su secreción es la ACTH.

CORRELACIÓN CLÍNICA |

Hiperplasia suprarrenal congénita

La **hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)** es un trastorno genético en el cual una o más enzimas necesarias para la síntesis de cortisol están ausentes. Debido a que el nivel de cortisol es bajo, la secreción de ACTH por la adenohipófisis es alta por falta de retroalimentación negativa. La ACTH, a su vez, estimula el crecimiento y la actividad secretora de la corteza suprarrenal. Como resultado, las dos glándulas suprarrenales se agrandan. Sin embargo, ciertos pasos de la síntesis de cortisol están bloqueados. De esta manera, se acumulan moléculas precursoras y algunas de éstas son andrógenos débiles que pueden sufrir conversión a testosterona. El resultado es la virilización (virilismo) o masculinización. En la mujer, las características viriles incluyen el crecimiento de la barba, desarrollo de una voz más grave y una distribución masculina del vello, agrandamiento del clitoris de manera que se asemeja un pene, atrofia de las mamas y aumento de la musculatura que produce un físico masculino. En los hombres prepúberes, el síndrome causa las mismas características que en las mujeres, más un rápido desarrollo de los órganos sexuales masculinos y la aparición del deseo sexual. En los hombres adultos, los efectos virilizantes de la HSC por lo general son ocultados por los efectos virilizantes normales de la testosterona secretada por los testículos. Como resultado, la HSC es a menudo difícil de diagnosticar en los hombres adultos. El tratamiento incluye terapia con cortisol, que inhibe la secreción de ACTH y así reduce la producción de andrógenos suprarrenales.

Médula suprarrenal

La región interna de la glándula suprarrenal, la **médula suprarrenal**, es un ganglio simpático modificado del sistema nervioso autónomo (SNA). Se desarrolla del mismo tejido embrionario que los otros ganglios simpáticos, pero sus células, que carecen de axones, forman cúmulos alrededor de los grandes vasos sanguíneos. En lugar de liberar un neurotransmisor, las células de la médula suprarrenal secretan hormonas. Las células productoras de hormonas, llamadas **células cromafines** (crom-, de *chróoma* = color, y -afín = afinidad; véase la [Figura 18.15d](#)), están inervadas por neuronas simpáticas preganglionares en el SNA. Debido a que el SNA ejerce un control directo sobre las células cromafines, la liberación hormonal puede producirse de manera muy rápida.

Las dos hormonas principales sintetizadas por la médula suprarrenal son la **adrenalina** y la **noradrenalina (NA)**. Las células cromafines de la médula suprarrenal secretan una cantidad singular de estas hormonas (un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina). Las hormonas de la médula suprarrenal intensifican la respuesta simpática que ocurre en otras partes del cuerpo.



En situaciones de estrés y durante el ejercicio, los impulsos del hipotálamo estimulan a las neuronas simpáticas preganglionares, que a su vez estimulan a las células cromafines a secretar adrenalina y noradrenalina. Estas 2 hormonas aumentan en gran medida la respuesta de lucha o huida que se analizó en el Capítulo 15. Por otra parte, aumentan el gasto cardíaco (y por ende, la tensión arterial) mediante el incremento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. También aumentan la irrigación del corazón, el hígado, los músculos esqueléticos y el tejido adiposo, dilatan las vías aéreas y aumentan los niveles sanguíneos de glucosa y de ácidos grasos.

En el Cuadro 18.8 se resumen las hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, el control de su secreción y sus acciones principales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

18. Compare la corteza y la médula suprarrenales en cuanto a su localización e histología.
19. ¿Cómo se regula la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal?
20. ¿Cómo se relaciona la médula adrenal con el sistema nervioso autónomo?

18.10 ISLOTES PANCREÁTICOS

OBJETIVO

- Describir la ubicación, histología, hormonas y funciones de los islotes pancreáticos.

El **páncreas** (pan-, de *pán* = todo, y -creas, de *kréas* = carne) es tanto una glándula endocrina como una glándula exocrina. Analizaremos sus funciones endocrinas e incluiremos sus funciones exocrinas en el Capítulo 24, en el estudio del aparato digestivo. Órgano aplanado que mide cerca de 12,5-15 cm de largo, el páncreas se localiza en el marco duodenal, la primera parte del intestino delgado, y tiene una cabeza, un cuerpo y una cola (Figura 18.18a). Casi el 99% de las células del páncreas se disponen en racimos llamados **ácinos**. Los ácinos producen enzimas digestivas, que fluyen al tubo digestivo a través de una red de conductos. Diseminados entre los ácinos exocrinos hay 1-2 millones de pequeños racimos de tejido endocrino llamados **islotes pancreáticos** o **islotes de Langerhans** (Figura 18.18b y c). Abundantes capilares irrigan a las porciones exocrina y endocrina del páncreas.

CUADRO 18.8

Resumen de las hormonas de la glándula suprarrenal

HORMONAS Y FUENTE	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
HORMONAS DE LA CORTEZA SUPRARRENAL		
Mineralocorticoides (en forma predominante aldosterona) de las células de la zona glomerulosa	El nivel sanguíneo elevado de K^+ y la angiotensina II estimulan la secreción.	Aumentan los niveles sanguíneos de Na^+ y agua, y disminuyen el nivel sanguíneo de K^+ .
Glucocorticoides (en forma predominante cortisol) de las células de la zona fasciculada	La ACTH estimula la liberación; la hormona liberadora de corticotrofina (CRH) promueve la secreción de ACTH en respuesta al estrés y a los niveles sanguíneos bajos de glucocorticoides.	Aumentan la degradación de proteínas (excepto en el hígado), estimulan la gluconeogénesis y la lipólisis, proveen resistencia al estrés, disminuyen la inflamación y deprimen las respuestas inmunes.
Andrógenos (en forma predominante dehidroepiandrosterona o DHEA) de las células de la zona reticular	La ACTH estimula la secreción.	Asisten al comienzo del crecimiento del vello axilar y púbico en ambos sexos; en las mujeres contribuyen a la libido y son fuente de estrógenos luego de la menopausia.
HORMONAS DE LA MÉDULA SUPRARRENAL		
Adrenalina y noradrenalina de las células cromafines	Las neuronas simpáticas preganglionares liberan acetilcolina, la cual estimula la secreción.	Producen efectos que estimulan el sistema simpático del sistema nervioso autónomo (SNA) durante el estrés.

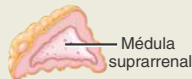
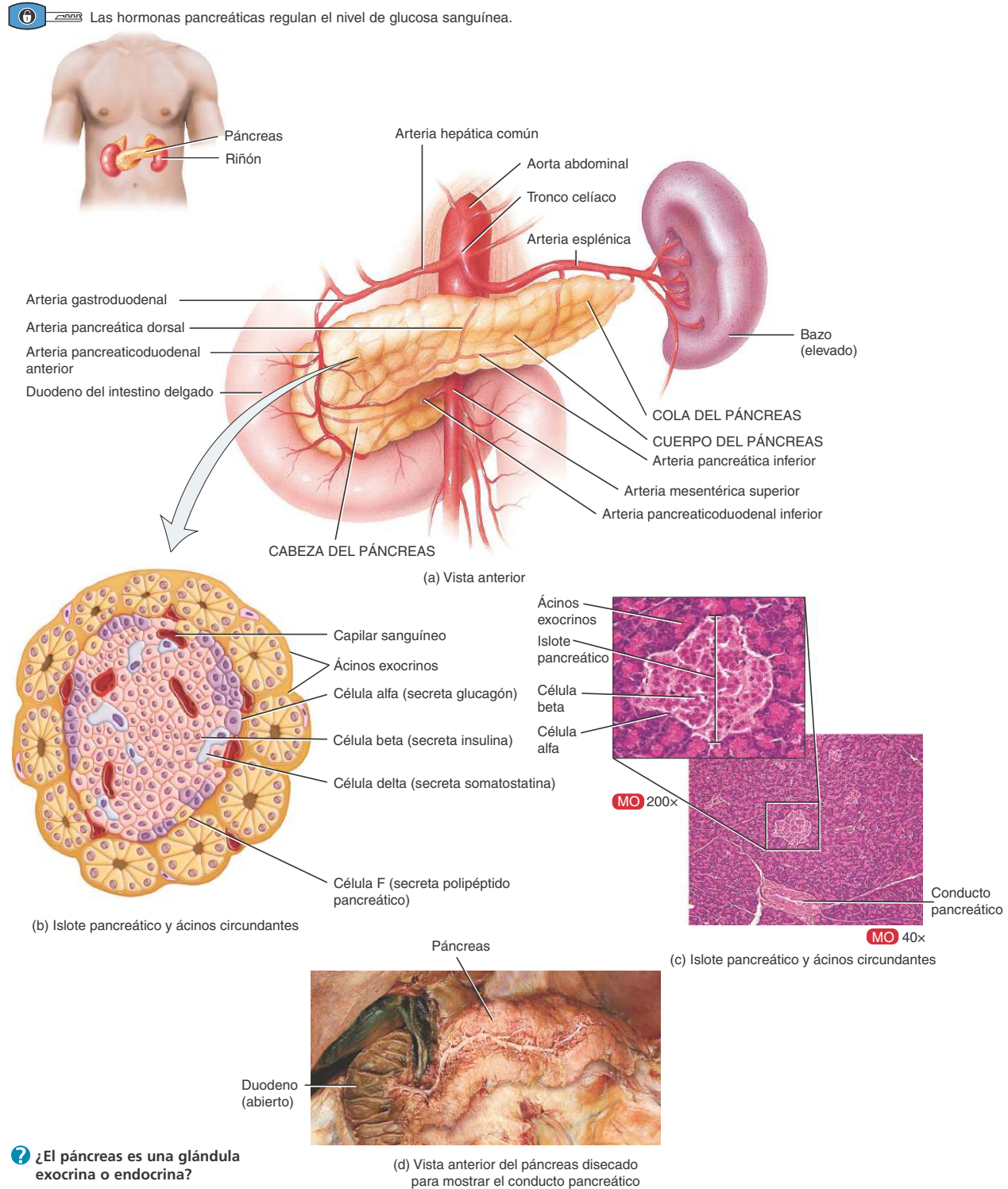


Figura 18.18 Ubicación, irrigación e histología del páncreas.





Tipos celulares en los islotes pancreáticos

Cada islote pancreático incluye 4 tipos de células secretoras de hormonas:

1. Las **alfa** o **células A** constituyen cerca del 17% de las células de los islotes pancreáticos y secretan **glucagón**.
2. Las **beta** o **células B** constituyen cerca del 70% de las células de los islotes pancreáticos y secretan **insulina**.
3. Las **delta** o **células D** constituyen cerca del 7% de las células de los islotes pancreáticos y secretan **somatostatina**.
4. Las **células F** constituyen el resto de las células de los islotes pancreáticos y secretan **polipéptido pancreático**.

Las interacciones de las 4 hormonas pancreáticas son complejas y no están completamente dilucidadas. Sí sabemos que el glucagón eleva el nivel de glucosa sanguínea y la insulina lo baja. La somatostatina actúa de manera paracrina inhibiendo la liberación de insulina y de glucagón de las células beta y alfa vecinas. También puede actuar como una hormona circulante disminuyendo la absorción de nutrientes desde el tubo digestivo. Además, la somatostatina inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. El polipéptido pancreático inhibe la secreción de somatostatina, la contracción de la vesícula biliar y la secreción de enzimas digestivas por el páncreas.

Regulación de la secreción de glucagón e insulina

La acción principal del glucagón es la de elevar el nivel de glucosa sanguínea cuando cae por debajo de lo normal. La insulina, por otro lado, ayuda a disminuir el nivel de glucosa cuando está muy alto. El nivel de glucosa sanguínea controla la secreción de glucagón e insulina por retroalimentación negativa (Figura 18.19):

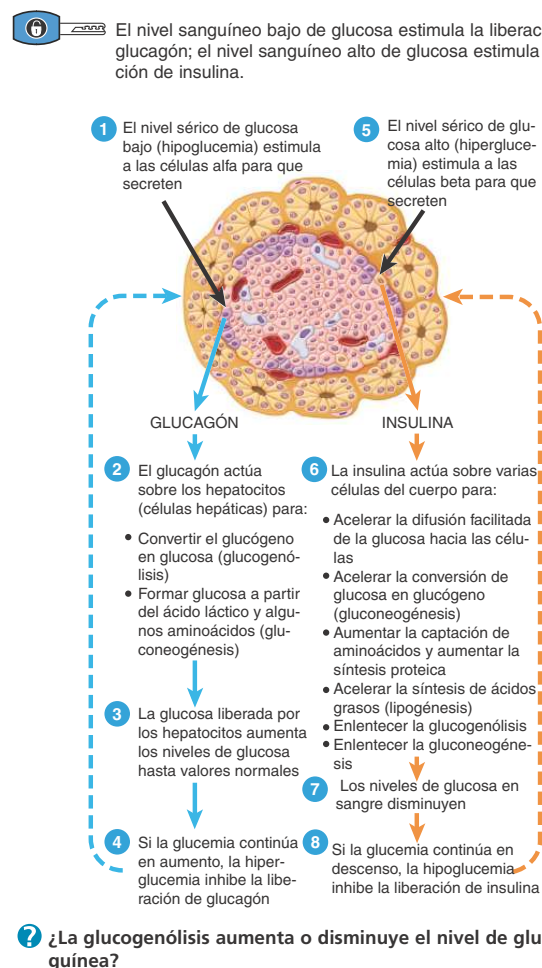
- 1 El nivel bajo de glucosa sanguínea (hipoglucemia) estimula la secreción de glucagón en las células alfa de los islotes pancreáticos.
- 2 El glucagón actúa en los hepatocitos acelerando la conversión de glucógeno en glucosa (glucogenólisis) y promoviendo la formación de glucosa a partir del ácido láctico y ciertos aminoácidos (gluconeogénesis).
- 3 Como resultado, los hepatocitos liberan glucosa hacia la sangre más rápidamente, y el nivel sanguíneo de glucosa se eleva.
- 4 Si la glucosa sanguínea sigue subiendo, el nivel de glucosa sanguínea alto (hiperglucemia) inhibe la liberación de glucagón (retroalimentación negativa).
- 5 La glucosa sanguínea alta (hiperglucemia) estimula la secreción de insulina en las células beta de los islotes pancreáticos.
- 6 La insulina actúa en varias células del cuerpo acelerando la difusión facilitada de glucosa hacia las células, especialmente las fibras de músculo esquelético, acelerando la conversión de glucosa en glucógeno (glucogenogénesis), aumentando la captación de aminoácidos por las células y la síntesis de proteínas, acelerando la síntesis de ácidos grasos (lipogénesis), disminuyendo la conversión de glucógeno en glucosa (glucogenólisis) y disminuyendo la formación de glucosa a partir de ácido láctico y aminoácidos (gluconeogénesis).
- 7 Como resultado, el nivel de glucosa sanguínea cae.
- 8 Si el nivel de glucosa cae por debajo del normal, la glucosa sanguínea baja inhibe la liberación de insulina (retroalimentación negativa) y estimula la liberación de glucagón.

Si bien el nivel sanguíneo de glucosa es el regulador más importante de la insulina y del glucagón, varias hormonas y neurotransmisores también regulan la liberación de estas dos hormonas. Además de las respuestas al nivel de glucosa sanguínea recién descritas, el glucagón estimula la liberación de insulina en forma directa; la insulina tiene el efecto opuesto, suprimiendo la secreción de glucagón. A medida que el nivel de glucosa sanguínea decae y se secreta menos insulina, las células alfa del páncreas se liberan del efecto inhibitorio de la insulina y pueden secretar más glucagón. Indirectamente, la hormona de crecimiento humano (hGH) y la hormona adrenocorticotrófica (ACTH) estimulan la secreción de insulina porque elevan la glucosa sanguínea.

La secreción de insulina también está estimulada por:

- La acetilcolina, el neurotransmisor liberado por las terminaciones axónicas de las fibras nerviosas parasimpáticas del nervio vago que inervan los islotes pancreáticos

Figura 18.19 Regulación por retroalimentación negativa de la secreción de glucagón (flechas azules) e insulina (flechas naranjas).



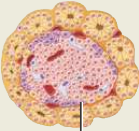
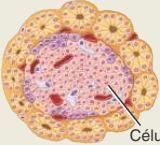
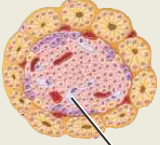
- Los aminoácidos arginina y leucina, que estarían presentes en la sangre en niveles más altos luego de una comida con contenido proteico, y
- El péptido insulíntrópico dependiente de glucosa (GIP),* una hormona liberada por las células enteroendocrinas del intestino delgado en respuesta a la presencia de glucosa en el tubo digestivo.

De esta manera, la digestión y la absorción de alimentos que contengan tanto hidratos de carbono como proteínas estimulan mucho la liberación de insulina.

La secreción de glucagón está estimulada por:

- Un aumento de la actividad del sistema simpático del SNA, como ocurre durante el ejercicio, y
- El aumento en los aminoácidos sanguíneos si el nivel de glucosa está bajo, lo cual podría ocurrir después de una comida que contuviera principalmente proteínas.

*El GIP (antes llamado péptido inhibidor gástrico) fue renombrado porque, en concentraciones fisiológicas, su efecto inhibitorio sobre la función estomacal es mínimo.

CUADRO 18.9		
Resumen de las hormonas de los islotes pancreáticos		
HORMONA Y FUENTE	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
Glucagón de las células alfa de los islotes pancreáticos  Célula alfa	El nivel sanguíneo bajo de glucosa, el ejercicio y principalmente las comidas ricas en proteínas estimulan la secreción; la somatostatina y la insulina inhiben la secreción.	Eleva el nivel de glucosa sanguíneo acelerando la degradación de glucógeno en glucosa en el hígado (glucogenólisis), convirtiendo otros nutrientes en glucosa en el hígado (gluconeogénesis) y liberando glucosa hacia la sangre.
Insulina de las células beta de los islotes pancreáticos  Célula beta	El nivel sanguíneo alto de glucosa, la acetilcolina (liberada por las fibras del nervio vago parasimpático), la arginina y la leucina (dos aminoácidos), el glucagón, el GIP, la GH y la ACTH estimulan la secreción; la somatostatina inhibe la secreción.	Disminuye el nivel de glucosa sanguínea acelerando el transporte de glucosa hacia las células, convirtiendo glucosa en glucógeno (glucogenogénesis) y disminuyendo la glucogenólisis y la gluconeogénesis; también aumenta la lipogénesis y estimula la síntesis de proteínas.
Somatostatina de las células delta de los islotes pancreáticos  Célula delta	El polipéptido pancreático inhibe la secreción.	Inhibe la secreción de insulina y glucagón y enlentece la absorción de nutrientes desde el tubo digestivo.
Polipéptido pancreático de las células F de los islotes pancreáticos  Célula F	Las comidas ricas en proteínas, el ayuno, el ejercicio y la hipoglucemia aguda estimulan la secreción; la somatostatina y el nivel elevado de glucosa sanguínea inhiben la secreción.	Inhibe la secreción de somatostatina, la contracción de la vesícula biliar y la secreción de enzimas digestivas pancreáticas.

En el Cuadro 18.9 se resumen las hormonas producidas por el páncreas, el control de su secreción y sus acciones principales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se controlan los niveles sanguíneos de glucagón e insulina?
- ¿Cuáles son los efectos sobre la secreción de insulina y glucagón del ejercicio versus la ingestión de una comida rica en hidratos de carbono y proteínas?

18.11 OVARIOS Y TESTÍCULOS

■ OBJETIVO

- Describir la ubicación, hormona y funciones de las gónadas masculinas y femeninas.

Las **gónadas** son los órganos que producen los gametos: espermatozoides en los hombres y ovocitos en las mujeres. Además de su función reproductiva, las gónadas secretan hormonas. Los **ovarios**, cuerpos ovalados pares localizados en la cavidad pelviana femenina, producen diversas hormonas esteroideas incluyendo 2 **estrógenos** (estradiol y estrona) y **progesterona**. Estas hormonas sexuales femeninas, junto con la FSH y la LH de la adenohipófisis, regulan el ciclo menstrual, mantienen el embarazo y preparan las glándulas mamarias para la lactancia. También promueven el crecimiento de las mamas y el ensanchamiento de las caderas en la pubertad y ayudan a mantener estos caracteres sexuales secundarios. Los ovarios también producen **inhibina**, una hormona proteica que inhibe la secreción de la hormona foliculoestimulante (FSH). Durante el embarazo, los ovarios y la placenta producen una hormona peptídica llamada **relaxina (RLX)**, que aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis durante el embarazo y ayuda a dilatar el cuello uterino durante el trabajo de parto y el nacimiento. Estas acciones ayudan a facilitar el pasaje del bebé, agrandando el canal de parto.

Las gónadas masculinas, los **testículos**, son glándulas ovaladas que yacen en el escroto. La hormona principal producida y secretada por los testículos es la **testosterona**, un **andrógeno** u hormona sexual masculina. La testosterona estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento, regula la producción de espermatozoides y estimula el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, como el crecimiento de la barba y la tonalidad más grave de la voz. Los testículos también producen inhibina, que inhibe la secreción de FSH. La estructura detallada de los ovarios y los testículos y los papeles específicos de las hormonas sexuales se analizan en el Capítulo 28.

En el Cuadro 18.10 se resumen las hormonas producidas por los ovarios y los testículos y sus acciones principales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué se clasifica a los ovarios y los testículos como glándulas endocrinas y órganos reproductores?

18.12 GLÁNDULA PINEAL Y TIMO

■ OBJETIVOS

- Describir la ubicación, histología, hormona y funciones de la glándula pineal.
- Describir el papel del timo en la inmunidad.

CUADRO 18.10

Resumen de las hormonas de los ovarios y testículos

HORMONA	ACCIONES PRINCIPALES
HORMONAS OVÁRICAS	
Estrógenos y progesterona  Ovarios	Junto con las hormonas gonadotróficas de la adenohipófisis, regulan el ciclo reproductivo femenino, regulan la ovogénesis, mantienen el embarazo, preparan las glándulas mamarias para la lactancia y promueven el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios femeninos.
Relaxina	Aumenta la flexibilidad de la sínfisis púbica durante el embarazo y ayuda a dilatar el cuello uterino durante el trabajo de parto y el parto.
Inhibina	Inhibe la secreción de FSH de la adenohipófisis.
HORMONAS TESTICULARES	
Testosterona  Testículos	Estimula el descenso de los testículos antes del nacimiento, regula la espermatogénesis y promueve el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos.
Inhibina	Inhibe la secreción de FSH de la hipófisis anterior.

La **glándula pineal** (en forma de piña) es una glándula endocrina pequeña adosada al techo del tercer ventrículo del cerebro en la línea media (véase la Figura 18.1). Forma parte del epitalamo y se localiza entre los 2 colículos superiores, tiene una masa de 0,1-0,2 g y está cubierta por una cápsula formada por la piamadre. La glándula consiste de masas de neuroglía y células secretoras llamadas **pinealocitos**.

La glándula pineal secreta **melatonina**, una hormona aminoacídica derivada de la serotonina. La melatonina contribuye a regular el reloj biológico del cuerpo, que está controlado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Se libera más melatonina en la oscuridad y menos en la luz fuerte del día, por lo que se cree que facilita el sueño. En respuesta al estímulo visual desde los ojos (retina), el núcleo supraquiasmático estimula las neuronas simpáticas posganglionares del ganglio cervical superior, que a su vez estimula a los pinealocitos de la glándula pineal para secretar melatonina con un patrón rítmico, que disminuye los niveles de melatonina secretada durante el día y los niveles significativamente mayores secretados durante la noche. Durante el sueño, los niveles plasmáticos de melatonina aumentan 10 veces y luego declinan otra vez a un nivel bajo antes de despertar. Pequeñas dosis de melatonina administradas por vía oral pueden inducir el sueño y reajustar los ritmos circadianos, lo cual podría beneficiar a los trabajadores cuyos turnos de trabajo rotan entre las horas del día y la noche. La melatonina también es un antioxidante potente que puede

proporcionar algo de protección frente a los nocivos radicales libres del oxígeno.

En animales que se reproducen durante una estación determinada del año, la melatonina inhibe sus funciones reproductivas, pero no está claro si la melatonina influye sobre la función reproductiva humana. Los niveles de melatonina son más altos en los niños y declinan con la edad, pero no hay evidencia de que cambios en la secreción de melatonina se correlacionen con el comienzo de la pubertad y la maduración sexual. Sin embargo, debido a que la melatonina provoca atrofia de las gónadas en varias especies animales, debe estudiarse la posibilidad de que se presenten efectos adversos en la reproducción humana antes de que se pueda recomendar su uso para reajustar los ritmos circadianos.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Trastorno afectivo estacional y jet lag (desfase horario)

El **trastorno afectivo estacional** (*seasonal affective disorder*, SAD) es un tipo de depresión que afecta a algunas personas durante los meses del invierno, cuando el día es corto. Se piensa que se debe, en parte, a la sobreproducción de melatonina. La terapia con luz brillante de espectro total (dosis repetidas de varias horas de exposición a luz artificial tan brillante como la luz solar) proporciona alivio a algunas personas. De 3 a 6 horas de exposición a la luz brillante también parece acelerar la recuperación del *jet lag*, el cansancio sufrido por los viajeros que cruzan varios husos horarios en poco tiempo.

El **timo** está localizado detrás del esternón entre los pulmones. Debido a su papel en la inmunidad, los detalles de la estructura y funciones del timo se estudian en el Capítulo 22. Las hormonas producidas por el timo (**timosina**, **factor humoral tímico** [THF], **factor tímico** [TF] y **timopoyetina**) promueven la maduración de las células T (un tipo de glóbulo blanco sanguíneo que destruye microbios y otras sustancias extrañas) y pueden retardar el proceso de envejecimiento.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es la relación entre la melatonina y el sueño?
- ¿Cuáles son las hormonas tímicas que participan en los mecanismos inmunitarios?

18.13 OTROS TEJIDOS Y ÓRGANOS ENDOCRINOS, EICOSANOIDES Y FACTORES DE CRECIMIENTO

OBJETIVOS

- Enumerar las hormonas secretadas por células en tejidos y órganos que no sean glándulas endocrinas y describir sus funciones.
- Describir las acciones de los eicosanoides y factores de crecimiento.

Hormonas de otros tejidos y órganos endocrinos

Como se expuso al principio de este capítulo, algunas células de otros órganos que no son clasificados generalmente como glándulas endocrinas tienen función endocrina y secretan hormonas. Se vieron varios ejemplos en este capítulo: el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios y los testículos. En el **Cuadro 18.11** se muestra una revisión de estos órganos y tejidos, y de sus hormonas y acciones.

CUADRO 18.11

Resumen de las hormonas producidas por otros órganos y tejidos que contienen células endocrinas

HORMONA	ACCIONES PRINCIPALES
TUBO DIGESTIVO	
Gastrina	Promueve la secreción de jugo gástrico y aumenta el peristaltismo gástrico.
Péptido insulínico dependiente de glucosa (GIP)	Estimula la liberación de insulina por las células beta del páncreas.
Secretina	Estimula la secreción de jugo pancreático y bilis.
Colecistocina (CCK)	Estimula la secreción de jugo pancreático, regula la liberación de bilis de la vesícula biliar y aporta la sensación de saciedad luego de comer.
PLACENTA	
Gonadotropina coriónica humana (hCG)	Estimula al cuerpo lúteo en el ovario a continuar la producción de estrógenos y progesterona para mantener el embarazo.
Estrógenos y progesterona	Mantiene el embarazo y ayuda a preparar las glándulas mamarias para secretar leche.
Somatomamotropina coriónica humana (hCS)	Estimula el desarrollo de las glándulas mamarias para la lactancia.
RIÑONES	
Renina	Parte de una secuencia de reacciones que aumentan la presión sanguínea provocando vasoconstricción y secreción de aldosterona.
Eritropoyetina (EPO)	Aumenta la tasa de formación de glóbulos rojos.
Calcitriol* (forma activa de la vitamina D)	Ayuda en la absorción de calcio y fósforo de la dieta.
CORAZÓN	
Péptido natriurético auricular (PNA)	Disminuye la presión arterial.
TEJIDO ADIPOSO	
Leptina	Suprime el apetito y puede disminuir la actividad de la FSH y la LH.

*La síntesis comienza en la piel, continúa en el hígado y termina en los riñones.

Eicosanoides

Dos familias de moléculas eicosanoides (las **prostaglandinas** o **PG** y los **leucotrienos** o **LT**) se hallan en casi todas las células del cuerpo excepto los glóbulos rojos, donde actúan como hormonas locales (paracrinas o autocrinas) en respuesta a estímulos químicos o mecánicos. Se sintetizan mediante la escisión de un ácido graso de 20 carbonos llamado **ácido araquidónico** de las moléculas de fosfolípidos de la membrana. A partir del ácido araquidónico, distintas reacciones enzimáticas producen PG o LT. El **tromboxano (TX)** es una PG modificada que contrae los vasos sanguíneos y promueve la activación plaquetaria.

Los eicosanoides aparecen en la sangre en pequeñas cantidades y están presentes sólo brevemente debido a su rápida inactivación.

Para ejercer sus efectos, los eicosanoides se unen a receptores en la membrana plasmática de las células diana y estimulan o inhiben la síntesis de segundos mensajeros como el AMP cíclico. Los leucotrienos estimulan la quimiotaxis (atracción a un estímulo químico) de los glóbulos blancos sanguíneos y median la inflamación. Las prostaglandinas modifican la contracción del músculo liso, la secreción glandular, el flujo sanguíneo, el proceso reproductivo, la función plaquetaria, la respiración, la transmisión de los impulsos nerviosos, el metabolismo de los lípidos y las respuestas inmunitarias. También participan en el desarrollo de la inflamación y la fiebre y en la intensificación del dolor.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Fármacos antiinflamatorios no esteroides

En 1971, los científicos resolvieron el enigma planteado hacía mucho tiempo sobre cómo actúa la aspirina. La aspirina y los **fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE)** relacionados, como el ibuprofeno (Motrin®), inhiben una enzima clave en la síntesis de prostaglandinas, la **ciclooxigenasa (COX)**. Los AINE se usan para tratar una gran variedad de trastornos inflamatorios, desde la artritis reumatoide hasta el codo de tenista. La eficacia de los AINE para disminuir la fiebre, el dolor y la inflamación demuestra que las prostaglandinas están involucradas en dichos procesos.

Factores de crecimiento

Varias hormonas que hemos descrito (el factor de crecimiento similar a la insulina, la timosina, la insulina, las hormonas tiroideas, la hormona de crecimiento humano y la prolactina) estimulan el crecimiento y la división celular. Además, varias hormonas recientemente descubiertas llamadas **factores de crecimiento** juegan un papel importante en el desarrollo, el crecimiento y la reparación del tejido. Los factores de crecimiento son sustancias **mitógenas**, es decir que provocan el crecimiento estimulando la división celular. Muchos factores de crecimiento actúan localmente, como autocrinos o paracrinos.

En el Cuadro 18.12 se presenta un resumen de las fuentes y las acciones de 6 factores de crecimiento importantes.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué hormonas se secretan en el tubo digestivo, la placenta, los riñones, la piel, el tejido adiposo y el corazón?
- ¿Cuáles son las funciones de las prostaglandinas, los leucotrienos y los factores de crecimiento?

CUADRO 18.12

Resumen de algunos factores de crecimiento

FACTOR DE CRECIMIENTO	COMENTARIO
Factor de crecimiento epidérmico (EGF)	Producido en las glándulas submaxilares (salivales); estimula la proliferación de las células epiteliales, fibroblastos, neuronas y astrocitos; suprime algunas células cancerosas y la secreción de jugo gástrico por el estómago.
Factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF)	Producido en las plaquetas sanguíneas; estimula la proliferación de la neuroglia, de las fibras de músculo liso y fibroblastos; parece participar en la curación de heridas; puede contribuir al desarrollo de aterosclerosis.
Factor de crecimiento fibroblástico (FGF)	Presente en la glándula hipófisis y el cerebro; estimula la proliferación de varias células derivadas del mesodermo embrionario (fibroblastos, células suprarrenales, fibras de músculo liso, condrocitos y células endoteliales); también estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis).
Factor de crecimiento nervioso (NGF)	Producido en las glándulas submaxilares (salivales) y en el hipocampo del cerebro; estimula el crecimiento de los ganglios en la vida embrionaria, mantiene el sistema nervioso simpático; estimula la hipertrofia y la diferenciación de las neuronas.
Factores de angiogénesis tumoral (TAF)	Producido por células normales y tumorales; estimula el crecimiento de nuevos capilares, la regeneración de los órganos y la curación de heridas.
Factores de crecimiento transformante (TGF)	Producido por diversas células como moléculas separadas llamadas TGF-alfa y TGF-beta. El TGF-alfa tiene actividades similares al factor de crecimiento epidérmico y el TGF-beta inhibe la proliferación de muchos tipos celulares.

18.14 LA RESPUESTA AL ESTRÉS

■ OBJETIVO

- Describir cómo el cuerpo responde al estrés.

Es imposible eliminar todo el estrés de la vida cotidiana. Un tipo de estrés, llamado **eustrés**, nos prepara para enfrentar ciertos desafíos y por lo tanto es útil. Otro tipo de estrés, llamado **distrés**, es nocivo. Cualquier estímulo que produzca una respuesta de estrés se llama **estresor**. Un estresor puede ser casi cualquier alteración en el cuerpo humano: calor o frío, contaminantes ambientales, toxinas de las bacterias, sangrado profuso por una herida o cirugía, o una reacción emocional muy fuerte. Las respuestas a los estresores pueden ser placenteras o no, y varían entre las personas y hasta en la misma persona en momentos diferentes.

Los mecanismos homeostáticos del organismo tratan de contrarrestar el estrés. Cuando lo logran, el medio interno se mantiene dentro de los límites fisiológicos normales. Si el estrés es extremo, inusual o de

larga duración, los mecanismos normales pueden no ser suficientes. En 1936, Hans Selye, un pionero en la investigación del estrés, demostró que muchas condiciones estresantes o noxas desencadenan una secuencia similar de cambios corporales. Estos cambios, llamados la **respuesta al estrés** o **síndrome general de adaptación (SGA)**, son controlados principalmente por el hipotálamo. La respuesta al estrés tiene lugar en 3 pasos: 1) una respuesta inicial de lucha o huida, 2) una reacción más lenta de resistencia y, finalmente, 3) el agotamiento.

La respuesta de lucha o huida

La **respuesta de lucha o huida**, iniciada por impulsos nerviosos desde el hipotálamo hacia la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA), incluida la médula suprarrenal, moviliza rápidamente las reservas del cuerpo para la actividad física inmediata (Figura 18.20a). Lleva grandes cantidades de glucosa y oxígeno a los órganos que son más activos a la hora de rechazar un peligro: el cerebro, que debe estar muy alerta; los músculos esqueléticos, que pueden tener que luchar contra un atacante o huir; y el corazón, que debe trabajar en forma vigorosa para eyectar suficiente sangre al cerebro y los músculos. Durante la respuesta de lucha o huida, las funciones corporales no esenciales, como la digestiva, la urinaria y la reproductora, se inhiben. La reducción del flujo sanguíneo a los riñones promueve la liberación de renina, que pone en movimiento el sistema renina-angiotensina-aldosterona (véase la Figura 18.16). La aldosterona hace que los riñones retengan Na^+ , lo cual lleva a la retención de agua y a la elevación de la presión sanguínea. La retención de agua también ayuda a conservar el líquido corporal en caso de sangrado grave.

La reacción de resistencia

El segundo paso en la respuesta al estrés es la **reacción de resistencia** (Figura 18.20b). A diferencia de la respuesta corta de lucha o huida, la cual se inicia por los impulsos nerviosos desde el hipotálamo, la reacción de resistencia se inicia en gran parte por hormonas liberadoras hipotalámicas y es una respuesta de más larga duración.

Las hormonas involucradas son la hormona liberadora de corticotrofina (CRH), la hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH) y la hormona liberadora de tirotrófina (TRH).

La CRH estimula a la adenohipófisis a secretar ACTH, que a su vez estimula a la corteza suprarrenal a aumentar la liberación de cortisol. El cortisol luego estimula la gluconeogénesis en las células hepáticas, la degradación de triglicéridos en ácidos grasos (lipólisis) y el catabolismo de las proteínas en aminoácidos. Los tejidos de todo el cuerpo pueden usar la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos resultantes para producir ATP o para reparar las células dañadas. El cortisol también reduce la inflamación.

La segunda hormona liberadora hipotalámica, la GHRH, hace que la adenohipófisis secrete hormona de crecimiento humano (hGH). A través de los factores de crecimiento similares a la insulina, la hGH estimula la lipólisis y la glucogenólisis (la degradación de glucógeno en glucosa) en el hígado. La tercera hormona liberadora hipotalámica, la TRH, estimula a la adenohipófisis a secretar tirotrófina (TSH). La TSH promueve la secreción de hormonas tiroideas, que estimulan el aumento del uso de glucosa para la producción de ATP. Las acciones combinadas de la hGH y la TSH proveen de ATP adicional a las células metabólicamente activas de todo el cuerpo.

Esta reacción de resistencia le ayuda al cuerpo a continuar luchando contra un estresor mucho tiempo después de que la respuesta de lucha o huida se disipa. Esto explica por qué el corazón sigue palpi-

tando por varios minutos luego de que el estresor es eliminado. En general, significa haber sobrevivido al episodio causante del estrés y el organismo regresa a la normalidad. Sin embargo, en ocasiones, la reacción de resistencia no logra combatir al estresor y el cuerpo pasa al estadio de agotamiento.

Agotamiento

Las reservas del cuerpo pueden, finalmente, ser tan bajas que no logran mantener el estadio de resistencia y sobreviene el **agotamiento**. La exposición prolongada a altos niveles de cortisol y otras hormonas involucradas en la reacción de resistencia provocan desgaste muscular, supresión del sistema inmunitario, úlceras en el tubo digestivo y falla de las células beta del páncreas. Además, pueden ocurrir cambios patológicos si la reacción de resistencia continúa luego de que el estresor fue eliminado.

Estrés y enfermedad

A pesar de que se desconoce el papel exacto del estrés en las enfermedades humanas, está claro que puede desencadenar trastornos particulares al inhibir, en forma transitoria, ciertos componentes del sistema inmunitario. Los trastornos relacionados con el estrés incluyen gastritis, colitis ulcerosa, síndrome del colon irritable, hipertensión, asma, artritis reumatoidea (AR), dolores de cabeza tipo migraña, ansiedad y depresión. La gente que está en situaciones de estrés tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar una enfermedad crónica o de muerte prematura.

La interleucina-1, una sustancia secretada por los macrófagos del sistema inmunitario (véase el análisis de la ACTH en la Sección 18.6), es un nexo importante entre el estrés y la inmunidad. Una acción de la interleucina-1 es la de estimular la secreción de ACTH, que a su vez estimula la producción de cortisol. El cortisol no sólo provee resistencia al estrés y la inflamación, sino que también suprime la producción de interleucina-1. De esta manera, el sistema inmunitario pone en marcha la respuesta al estrés y el cortisol resultante suprime un mediador del sistema inmunitario. Este sistema de retroalimentación negativa mantiene la respuesta inmunitaria bajo control una vez que ésta ha cumplido con su cometido. Gracias a su actividad, el cortisol y otros glucocorticoides se usan como fármacos inmunosupresores para los receptores de trasplantes de órganos.

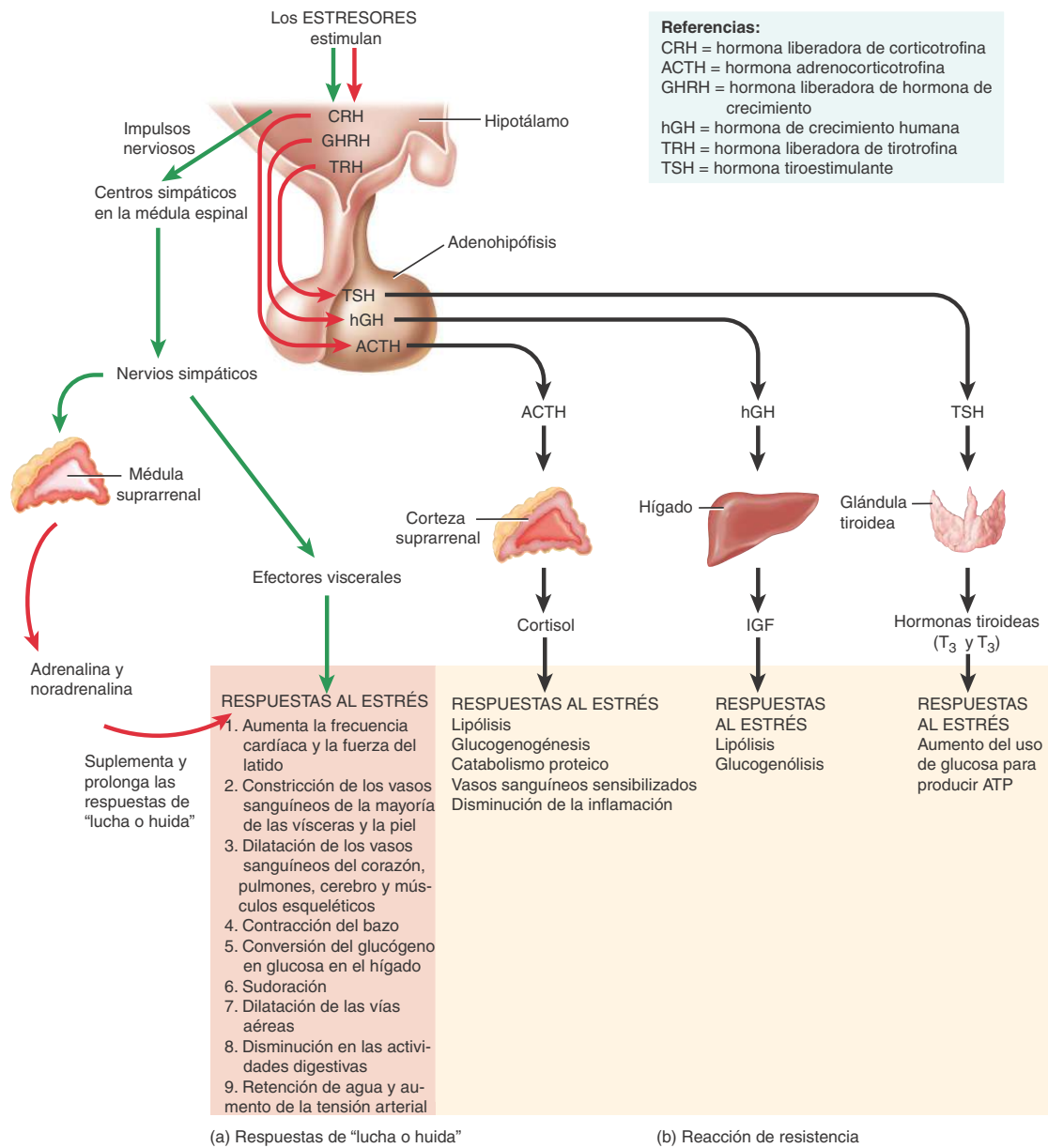


CORRELACIÓN CLÍNICA | Estrés postraumático

El **estrés postraumático** (*posttraumatic stress disorder, PTSD*) es un trastorno de ansiedad que se puede desarrollar en un individuo que ha experimentado, ha sido testigo o ha sabido de un suceso físico o psicológicamente estresante. La causa inmediata del PTSD parece ser el efecto de los estresores específicos asociados con los sucesos. Entre los estresores están el terrorismo, la toma de rehenes, el encarcelamiento, el servicio militar, los accidentes graves, la tortura, el abuso sexual o físico, los delitos violentos, los tiroteos en las escuelas, las masacres y los desastres naturales. En los Estados Unidos, el PTSD afecta al 10% de las mujeres y al 5% de los hombres. Los síntomas incluyen revivir el hecho a través de pesadillas o reviviscencias, evitar cualquier actividad, persona, lugar o suceso asociado con los estresores, pérdida de interés y motivación, falta de concentración, irritabilidad e insomnio. El tratamiento comprende el uso de antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo y agentes ansiolíticos y antipsicóticos.

Figura 18.20 Respuestas a los estresores durante la respuesta del estrés. Las flechas rojas (respuestas hormonales) y las flechas verdes (respuestas neurales) en (a) indican las reacciones inmediatas de lucha o huida; las flechas negras en (b) indican reacciones de resistencia de largo plazo.

Los estresores estimulan al hipotálamo a iniciar la respuesta al estrés a través de la respuesta de lucha o huida y la reacción de resistencia.



¿Cuál es la diferencia básica entre la respuesta al estrés y la homeostasis?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

28. ¿Cuál es el papel central del hipotálamo durante el estrés?
29. ¿Qué reacciones corporales ocurren durante la respuesta de lucha o huida, la reacción de resistencia y el agotamiento?
30. ¿Cuál es la relación entre el estrés y la inmunidad?



18.15 DESARROLLO DEL SISTEMA ENDOCRINO

■ OBJETIVO

- Describir el desarrollo de las glándulas endocrinas.

El desarrollo del sistema endocrino no es tan localizado como el desarrollo de otros aparatos o sistemas porque, como ya se ha expuesto, los órganos endocrinos están distribuidos por todo el cuerpo.

Alrededor de 3 semanas después de la fertilización, la *hipófisis* (*glándula pituitaria*) comienza a desarrollarse desde 2 regiones distintas del **ectodermo**. El *lóbulo posterior de la hipófisis* (*neurohipófisis*) deriva de una protuberancia del ectodermo llamada **brote neurohipofisario**, localizado en el piso del hipotálamo (Figura 18.21). El *infundíbulo*, también una protuberancia del brote neurohipofisario, conecta la neurohipófisis con el hipotálamo. El *lóbulo anterior de la hipófisis* (*adenohipófisis*) deriva de una protuberancia de ectodermo del techo de la boca llamada la **bolsa hipofisaria** (de Rathke). La bolsa crece hacia el brote neurohipofisario y al final pierde su conexión con el techo de la boca.

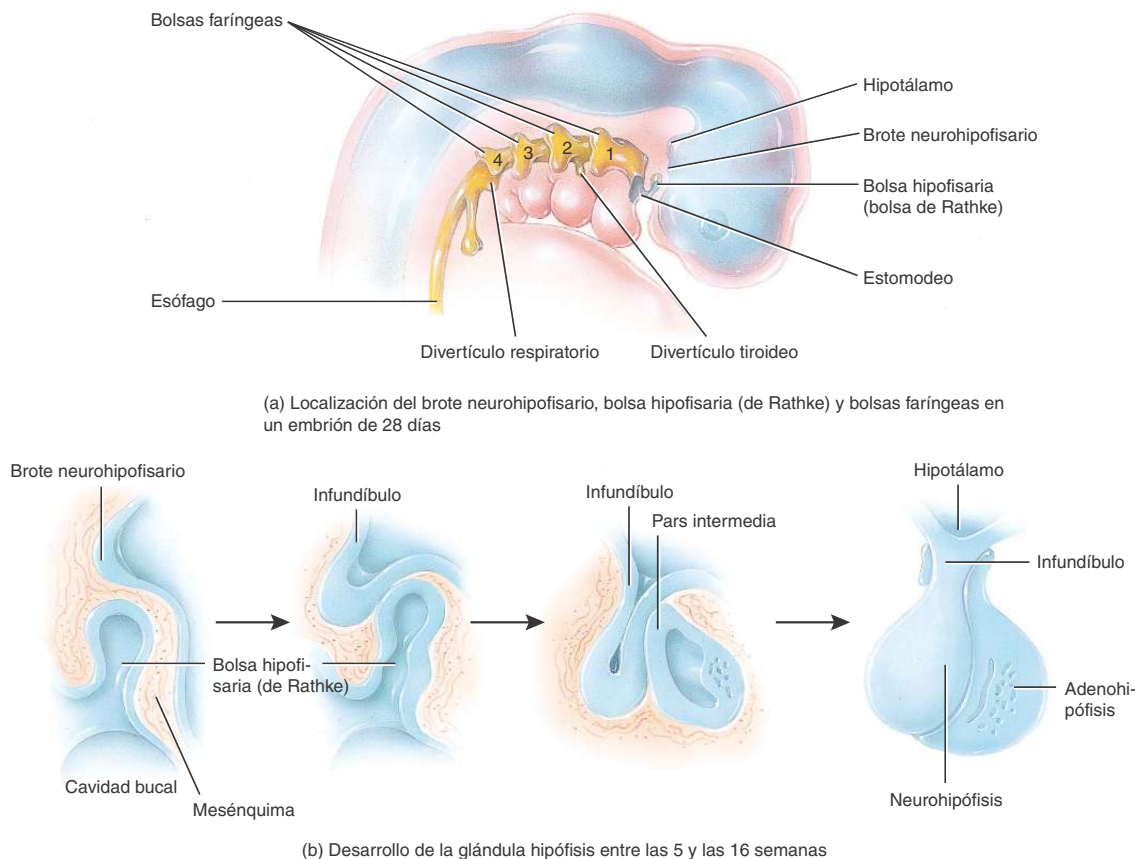
La *glándula tiroides* se desarrolla durante la cuarta semana como una protuberancia medioventral de **endodermo**, llamado el **divertículo tiroideo**, desde el piso de la faringe en el nivel del segundo par de bolsas faríngeas (Figura 18.21a). La protuberancia se proyecta hacia abajo y se diferencia en los lóbulos laterales derecho e izquierdo y el istmo de la glándula.

Las *glándulas paratiroides* se desarrollan durante la cuarta semana del **endodermo** como protuberancias desde las tercera y cuarta **bolsas**

Figura 18.21 Desarrollo del sistema endocrino.



Las glándulas del sistema endocrino se desarrollan de las tres capas germinales primarias: ectodermo, mesodermo y endodermo.



❓ ¿Qué glándula endocrina se desarrolla a partir de dos orígenes embriológicos diferentes?



faríngeas, las cuales ayudan a formar estructuras de la cabeza y el cuello.

La corteza suprarrenal y la médula suprarrenal se desarrollan durante la quinta semana y tienen orígenes embriológicos completamente diferentes. La *corteza suprarrenal* deriva de la misma región del **mesodermo** que da origen a las gónadas. Todos los tejidos endocrinos que secretan hormonas esteroideas derivan del mesodermo. La *médula suprarrenal* deriva del **ectodermo** de las células de la **cresta neural** que migran al polo superior del riñón. Recuerde que las células de la cresta neural también dan origen a los ganglios simpáticos y otras estructuras del sistema nervioso (véase la [Figura 14.27b](#)).

El *páncreas* se desarrolla durante las semanas quinta a séptima a partir de 2 protuberancias del **endodermo** de la parte del **intestino anterior** que luego se transforma en el duodeno (véase la [Figura 29.12c](#)). Las 2 protuberancias finalmente se fusionan para formar el páncreas. El origen de los ovarios y los testículos se examina en la Sección 28.5.

La *glándula pineal* se origina durante la séptima semana como una protuberancia entre el tálamo y los colículos del mesencéfalo desde el **ectodermo** asociado con el **diencéfalo** (véase la [Figura 14.28](#)).

El *timo* se origina durante la quinta semana desde el **endodermo** de las terceras bolsas faríngeas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

31. Compare los orígenes de la corteza y la médula suprarrenal.

18.16 EL ENVEJECIMIENTO Y EL SISTEMA ENDOCRINO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el sistema endocrino.

Aunque algunas glándulas endocrinas se reducen de tamaño a medida que envejecemos, su función puede o no quedar comprometida. La producción de hormona de crecimiento humano por parte de la adenohipófisis disminuye, lo cual es una causa de atrofia muscular a medida que el envejecimiento progresa. La glándula tiroides a menudo disminuye su secreción de hormonas tiroideas con la edad, provocando una reducción en el índice metabólico, un aumento en la grasa corporal e hipotiroidismo, que es visto con más frecuencia en los ancianos. Dado que hay menos retroalimentación negativa (niveles más bajos de

hormonas tiroideas), el nivel de hormona tiroestimulante aumenta con la edad (véase la [Figura 18.12](#)).

Con el envejecimiento, el nivel sanguíneo de PTH aumenta, quizá debido a una ingesta dietaria inadecuada de calcio. En un estudio de mujeres mayores que tomaron 2 400 mg/día de calcio suplementario, los niveles sanguíneos de PTH eran tan bajos como los de las mujeres más jóvenes. Los niveles de calcitriol y los de calcitonina son más bajos en las personas mayores. El aumento de PTH y la disminución del nivel de calcitonina potencian la disminución de la masa ósea relacionada con la edad, que conduce a la osteoporosis y al aumento del riesgo de fracturas (véase la [Figura 18.14](#)).

Las glándulas suprarrenales contienen cada vez más tejido fibroso y producen menos cortisol y aldosterona con la edad avanzada. Sin embargo, la producción de adrenalina y noradrenalina se mantiene normal. El páncreas libera insulina más lentamente con la edad, y declina la sensibilidad de los receptores a la glucosa. Como resultado, los niveles de glucosa sanguínea en la gente mayor aumentan más rápido y vuelven a la normalidad más lentamente que en los individuos más jóvenes.

El timo es más grande en la infancia. Después de la pubertad, su tamaño comienza a decrecer y el tejido tímico es remplazado por tejido adiposo y conectivo areolar. En los adultos mayores, el timo se ha atrofiado de manera significativa. Sin embargo, todavía produce nuevas células T para las respuestas inmunitarias.

Los ovarios disminuyen de tamaño con la edad y dejan de responder a las gonadotropinas. La disminución en la secreción de estrógenos resultante conduce a trastornos como osteoporosis, colesterol sanguíneo alto y aterosclerosis. Los niveles de FSH y LH son altos debido a menos inhibición por retroalimentación negativa por los estrógenos. A pesar de que la producción de testosterona por los testículos disminuye con la edad, los efectos por lo general no son evidentes hasta una edad muy avanzada, y muchos hombres mayores todavía pueden producir espermatozoides activos en cantidades normales, aunque hay un mayor número de espermatozoides morfológicamente anormales y disminución de la motilidad de éstos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

32. ¿Qué hormona se relaciona con la atrofia muscular que ocurre en el envejecimiento?

Para apreciar las muchas maneras en las que el sistema endocrino contribuye en la homeostasis de otros aparatos del cuerpo, examine el recuadro *Homeostasis: el sistema endocrino*. Luego, en el Capítulo 19, exploraremos el aparato cardiovascular, comenzando con una descripción de la composición y funciones de la sangre.

Homeostasis

APARATOS Y SISTEMAS

CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ENDOCRINO

Para todos los aparatos y sistemas del cuerpo



Junto con el sistema nervioso, las hormonas circulantes y locales del sistema endocrino regulan la actividad y el crecimiento de las células diana de todo el cuerpo; diversas hormonas regulan el metabolismo, la captación de glucosa y las moléculas que se usan para la producción de ATP en las células del cuerpo.

Sistema tegumentario



Los andrógenos estimulan el crecimiento del vello axilar y púbico y la activación de las glándulas sebáceas; el exceso de hormona melanocito-estimulante (MSH) provoca el oscurecimiento de la piel.

Sistema esquelético



La hormona de crecimiento humano (hGH) y los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF) estimulan el crecimiento del hueso; los estrógenos provocan el cierre de las epífisis al final de la pubertad y ayudan a mantener la masa ósea en los adultos; la hormona paratiroidea (PTH) y la calcitonina regulan los niveles de calcio y otros minerales en la matriz ósea y en la sangre; las hormonas tiroideas se necesitan para el desarrollo normal y el crecimiento del esqueleto.

Sistema muscular



La adrenalina y la noradrenalina ayudan a aumentar el flujo sanguíneo al músculo en ejercicio; la PTH mantiene un nivel adecuado de Ca^{2+} , necesario para la contracción muscular; el glucagón, la insulina y otras hormonas regulan el metabolismo en las fibras musculares; la hGH, los IGF y las hormonas tiroideas ayudan a mantener la masa muscular.

Sistema nervioso



Varias hormonas, especialmente las hormonas tiroideas, la insulina y la hormona de crecimiento, influyen en el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso; la PTH mantiene un nivel adecuado de Ca^{2+} , necesario para la generación y conducción de los impulsos nerviosos.

Aparato cardiovascular



La eritropoyetina (EPO) promueve la formación de glóbulos rojos; la aldosterona y la hormona antidiurética (ADH) aumentan el volumen sanguíneo; la adrenalina y la noradrenalina aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción; varias hormonas elevan la presión sanguínea durante el ejercicio y otras situaciones de estrés.

Sistema linfático e inmunidad



Los glucocorticoides como el cortisol deprimen la inflamación y las respuestas inmunitarias; las hormonas tiroideas promueven la maduración de células T (un tipo de glóbulo blanco sanguíneo).

Aparato respiratorio



La adrenalina y la noradrenalina dilatan (ensanchan) las vías aéreas durante el ejercicio y otras situaciones de estrés; la eritropoyetina regula la cantidad de oxígeno transportado en la sangre ajustando el número de glóbulos rojos.

Aparato digestivo



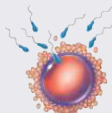
La adrenalina y la noradrenalina deprimen la actividad del aparato digestivo; la gastrina, la colecistocinina, la secretina, y el GIP ayudan a regular la digestión; el calcitriol promueve la absorción de calcio de la dieta; la leptina suprime el apetito.

Aparato urinario

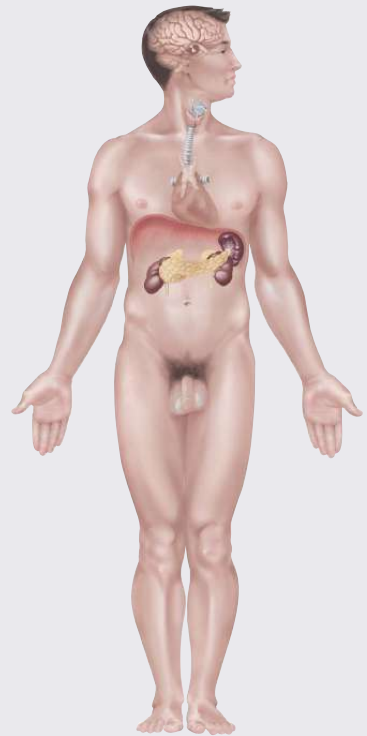


La ADH, la aldosterona y el péptido natriurético atrial (PNA) ajustan la velocidad de pérdida de agua y iones en la orina, de esta manera regula el volumen sanguíneo y el contenido de iones en la sangre.

Aparato reproductor



Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotálamicas, la hormona foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH) regulan el desarrollo, el crecimiento y las secreciones de las gónadas (ovarios y testículos); los estrógenos y la testosterona contribuyen al desarrollo de los ovocitos y los espermatozoides y estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios; la prolactina promueve la secreción de leche en las glándulas mamarias; la oxitocina causa la contracción uterina y la eyeción de leche de las glándulas mamarias.



SISTEMA ENDOCRINO



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Los trastornos del sistema endocrino a menudo involucran **hiposecreción** (hipo-, de *hipó* = debajo), liberación inadecuada de una hormona o **hipersecreción** (hiper-, de *hypér* = por encima), liberación excesiva de una hormona.

En otros casos, el problema son los receptores hormonales defectuosos, el número inadecuado de receptores o defectos en los sistemas de segundos mensajeros. Debido a que las hormonas se distribuyen por la sangre a los tejidos diana de todo el cuerpo, los problemas asociados con la disfunción endocrina también pueden incluir varios aparatos y sistemas.

Trastornos de la glándula hipófisis

Enanismo hipofisario, gigantismo y acromegalia

Varios trastornos de la adenohipófisis anterior involucran a la hormona de crecimiento humano (hGH). La hiposecreción de hGH durante los años de crecimiento disminuye el crecimiento óseo, y las epífisis se cierran antes de que se alcance la estatura normal. Este trastorno se llama **enanismo hipofisario** (véase Correlación clínica: Anomalías hormonales que afectan la estatura en el Capítulo 6). Otros órganos del cuer-

po también fallan en su crecimiento y las proporciones corporales son infantiles. El tratamiento requiere la administración de hGH durante la niñez, antes de que se cierren las epífisis.

La hipersecreción de hGH durante la niñez causa **gigantismo**, un aumento anormal de la longitud de los huesos largos. La persona crece y se vuelve muy alta, pero las proporciones corporales son casi normales. La **Figura 18.22a** muestra gemelos idénticos; un hermano desarrolló gigantismo debido a un tumor hipofisario. La hipersecreción de hGH durante la adultez se llama **acromegalia**. Como la hGH no puede producir el alargamiento de los huesos largos porque las epífisis ya están cerradas, los huesos de las manos, los pies, las mejillas y la mandíbula se engrosan y otros tejidos se agrandan. Además, los párpados, los labios, la lengua y la nariz se agrandan y la piel se hace más gruesa y forma arrugas, especialmente en la frente y las plantas de los pies (**Figura 18.22b**).

Diabetes insípida

La anomalía más comúnmente asociada con la disfunción de la neurohipófisis es la **diabetes insípida** (diabetes, de *diabainéin* = atra-

Figura 18.22 Diversos trastornos endocrinos.



Los trastornos del sistema endocrino a menudo involucran hiposecreción o hipersecreción de hormonas.



(a) Hombre de 22 años de edad con gigantismo hipofisario al lado de su gemelo idéntico



(b) Acromegalia (exceso de hGH durante la adultez)



(c) Bocio (agrandamiento de la glándula tiroides)



(d) Exoftalmos (exceso de hormonas tiroideas, como en la enfermedad de Graves)



(e) Síndrome de Cushing (exceso de glucocorticoides)

? ¿Qué trastorno endocrino se debe a anticuerpos que simulan la acción de la TSH?

vesar; insípida, sin sabor) o **DI**. Este trastorno se debe a defectos en los receptores de la hormona antidiurética (ADH) o a una incapacidad para secretarla. La *diabetes insípida neurogénica* resulta de la hiposecreción de ADH causada en general por un tumor cerebral, traumatismo de cráneo o cirugía cerebral que daña la neurohipófisis o el hipotálamo. En la *diabetes insípida nefrogénica* los riñones no responden a la ADH. Los receptores de ADH pueden ser no funcionales, o los riñones pueden estar dañados. Un síntoma común de ambas formas de DI es la excreción de grandes volúmenes de orina, con la deshidratación y sed resultantes. Es común que los niños afectados mojen la cama. Debido a que se pierde tanta agua en la orina, una persona con DI puede morir deshidratada si se la priva de agua durante sólo un día o dos.

El tratamiento de la diabetes insípida neurogénica consiste en la reposición hormonal, por lo general de por vida. Tanto la inyección subcutánea como la aplicación de un spray nasal con análogos de la ADH son efectivas. El tratamiento de la diabetes insípida nefrogénica es más complejo y depende de la naturaleza del trastorno renal. La restricción de sal en la dieta y, paradójicamente, el uso de ciertos fármacos diuréticos resultan útiles.

Trastornos de la glándula tiroides

Los trastornos de la glándula tiroides afectan a todos los aparatos y sistemas principales y están entre los trastornos endocrinos más comunes. El **hipotiroidismo congénito**, la hiposecreción de hormonas tiroideas que está presente en el nacimiento, tiene consecuencias devastadoras si no se trata rápidamente. Antes llamada *cretinismo*, esta condición causa retardo mental grave e impide el crecimiento óseo. En el momento del nacimiento, el bebé suele ser normal porque las hormonas tiroideas maternas liposolubles cruzaron la placenta durante el embarazo y permitieron el desarrollo normal. En la mayoría de los países se evalúa a todos los recién nacidos para asegurar la función tiroidea adecuada. Si existe hipotiroidismo congénito, se debe empezar un tratamiento oral con hormona tiroidea poco después del nacimiento y continuarlo de por vida.

El hipotiroidismo durante los años de la adultez produce **mixedema**, el cual ocurre con una incidencia casi 5 veces mayor en las mujeres que en los hombres. Un signo patognomónico de este trastorno es el edema (acumulación de líquido intersticial) que hace que los tejidos faciales se hinchen y se vean inflados. Una persona con mixedema tiene una frecuencia cardíaca baja, baja temperatura corporal, sensibilidad al frío, cabello y piel secos, debilidad muscular, letargo general y tendencia a aumentar de peso con facilidad. Debido a que el cerebro ya ha alcanzado la madurez, no hay retardo mental, pero la persona puede estar menos alerta. Las hormonas tiroideas por vía oral reducen los síntomas. La forma más común de hipertiroidismo es la **enfermedad de Graves**, que también ocurre de 7 a 10 veces más seguido en mujeres que en hombres, por lo general antes de los 40 años de edad. La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmunitario en el cual la persona produce anticuerpos que simulan la acción de la hormona tiroestimulante o tirotrófina (TSH). Los anticuerpos estimulan continuamente la glándula tiroides a crecer y producir hormonas tiroideas. Un signo primario es el agrandamiento de la tiroides, que puede tener 2 o 3 veces su tamaño normal. Los pacientes con enfermedad de Graves tienen a menudo un edema peculiar detrás de los ojos, llamado **exoftalmos**, que causa protrusión del globo ocular (Figura 18.22d). El tratamiento puede incluir resección quirúrgica de parte o de toda la glándula tiroides (tiroidectomía), uso de yodo (^{131}I) para destruir en forma selectiva el tejido tiroideo y uso de fármacos antitiroideos para bloquear la síntesis de hormonas tiroideas.

El **bocio** es simplemente una glándula tiroides agrandada. Puede estar asociado con hipertiroidismo, hipotiroidismo o **eutiroidismo** (eu-, de *eu* = bueno), que significa secreción normal de la hormona tiroidea. En algunos lugares del mundo, la ingesta de yodo de la dieta es inadecuada; el nivel bajo de hormona tiroidea en la sangre estimula la secreción de TSH, que causa el agrandamiento de la glándula tiroides (Figura 18.22c).

Trastornos de la glándula paratiroides

El **hipoparatiroidismo** (muy poca hormona paratiroidea) conduce a la deficiencia de Ca^{2+} sanguíneo, lo cual hace que las neuronas y las fibras musculares se despolaricen y produzcan espontáneamente potenciales de acción. Esto produce contracciones, espasmos y **tetania** (contracción sostenida) del músculo esquelético. La causa principal del hipoparatiroidismo es la lesión accidental de las glándulas paratiroides o de su irrigación durante la tiroidectomía.

El **hiperparatiroidismo**, un nivel elevado de hormona paratiroidea, se debe la mayoría de las veces a un tumor en una de las glándulas paratiroides. Un nivel elevado de PTH provoca resorción excesiva de la matriz ósea, que aumenta los niveles sanguíneos de los iones de calcio y fosfato y hace que los huesos se tornen más blandos y se fracturen con facilidad. El nivel sanguíneo de calcio elevado promueve la formación de cálculos renales. En pacientes con hiperparatiroidismo se ve también fatiga, cambios en la personalidad y letargo.

Trastornos de la glándula suprarrenal

Síndrome de Cushing

La hipersecreción de cortisol por la corteza suprarrenal produce **síndrome de Cushing** (Figura 18.22e). Las causas incluyen un tumor de la glándula suprarrenal que secreta cortisol o un tumor en otro lado que secreta hormona adrenocorticotrófica (ACTH), que a su vez estimula la secreción excesiva de cortisol. Este trastorno se caracteriza por la degradación de las proteínas musculares y redistribución de la grasa corporal, que conduce a brazos y piernas extremadamente largas acompañados de una "cara de luna llena" redonda, "giba de búfalo" y abdomen péndulo. La piel de la cara está enrojecida, y en la piel que cubre el abdomen se forman estrías. Se producen hematomas con facilidad y la cicatrización de heridas es inadecuada. El nivel elevado de cortisol provoca hiperglucemia, osteoporosis, astenia, hipertensión, susceptibilidad aumentada a la infección, resistencia al estrés disminuida y cambios en el estado de ánimo. Las personas que necesitan tratamiento prolongado con glucocorticoides (p. ej., para evitar el rechazo de un órgano trasplantado) pueden adquirir una apariencia de tipo cushingoide.

Enfermedad de Addison

La hiposecreción de glucocorticoides y aldosterona provoca la **enfermedad de Addison (insuficiencia adrenocortical crónica)**. La mayoría de los casos son trastornos autoinmunitarios en los cuales los anticuerpos provocan la destrucción de la corteza suprarrenal o el bloqueo de la unión de la ACTH a sus receptores. Ciertos patógenos, como la bacteria que causa la tuberculosis, también pueden desencadenar la destrucción de la corteza suprarrenal. Los síntomas, que normalmente no aparecen hasta que el 90% de la corteza suprarrenal ha sido destruido, incluyen letargo, anorexia, náuseas y vómitos, pérdida de peso, hipoglucemia y debilidad muscular. La pérdida de aldosterona lleva al aumento de potasio y la disminución de sodio en la sangre, tensión arterial baja, deshidratación, gasto cardíaco disminuido, arritmias y hasta paro cardíaco. La piel puede tener un aspecto "bronceado" que a menudo se confunde con el bronceado por el sol. Esto era cierto en el caso del presidente John F. Kennedy, cuya enfermedad de Addison era conocida sólo por unos pocos mientras estuvo vivo. El tratamiento consiste en el replazo de los glucocorticoides y mineralocorticoides y el aumento de sodio en la dieta.

Feocromocitomas

Los tumores en general benignos de las células cromafines de la médula suprarrenal, llamados **feocromocitomas** (feo-, de *phaiós* = pardo; cromo-, de *khróoma* = color; cito-, de *ky'tos* = célula, y -oma, de *ooma* = tumor), producen hipersecreción de adrenalina y noradrenalina. El resultado es una versión prolongada de la respuesta de lucha o huida: frecuencia cardíaca elevada, tensión arterial alta, niveles altos de glucosa en sangre y orina, un índice metabólico basal elevado (IMB), rube-



facción, nerviosismo, sudoración y motilidad gastrointestinal disminuida. El tratamiento es la extirpación quirúrgica del tumor.

Trastornos de los islotes pancreáticos

El trastorno endocrino más común es la **diabetes mellitus** (mellitus = de miel), causado por la incapacidad de producir o usar la insulina. La diabetes mellitus es la cuarta causa de muerte por enfermedad en los Estados Unidos, principalmente por su daño al aparato cardiovascular. Debido a que la insulina es incapaz de promover el transporte de la glucosa hacia las células del cuerpo, el nivel de glucosa sanguínea es alto y la glucosa se pierde en la orina (glucosuria). Los signos patognomónicos de la diabetes mellitus son las tres "polis": *poliuria*, excesiva producción de orina debido a la incapacidad de los riñones de reabsorber agua; *polidipsia*, sed excesiva; y *polifagia*, hambre excesivo. Tanto los factores genéticos como los ambientales contribuyen a la aparición de los dos tipos de diabetes mellitus (de tipo 1 y de tipo 2) pero los mecanismos exactos todavía no se conocen. En la **diabetes de tipo 1**, el nivel de insulina es bajo porque el sistema inmunitario de la persona destruye las células beta del páncreas, por lo tanto produce poco o nada de insulina. También se llama **diabetes mellitus insulino-dependiente (IDDM)** porque se requieren inyecciones de insulina para su tratamiento. La aparición de la IDDM es más común en personas menores de 20 años, a pesar de que persiste por toda la vida. Para el momento en que aparecen los síntomas, el 80-90% de las células beta de los islotes ya han sido destruidas. La IDDM es más común en el norte de Europa, especialmente en Finlandia, donde cerca del 1% de la población desarrolla IDDM hacia los 15 años de edad. En los Estados Unidos, la IDDM es 1,5-2,0 veces más común en los blancos que en las poblaciones afroamericanas o asiáticas.

El metabolismo celular de un diabético tipo 1 no tratado es similar al de una persona que sufre de inanición. Debido a que no hay insulina presente para contribuir a la entrada de glucosa a las células del organismo, la mayoría de las células usa ácidos grasos para producir ATP. Los depósitos de triglicéridos en el tejido adiposo se catabolizan para obtener ácidos grasos y glicerol. Los productos de la degradación de los ácidos grasos (ácidos orgánicos llamados cetonas o cuerpos cetónicos) se acumulan. El aumento de las cetonas hace que el pH sanguíneo baje, un trastorno conocido como **cetoacidosis**. A menos que se trate con rapidez, la cetoacidosis puede causar la muerte.

La degradación de los triglicéridos almacenados produce también pérdida de peso. A medida que los lípidos se transportan por la sangre desde sus depósitos a las células, en las paredes de los vasos sanguíneos se depositan partículas de lípidos lo cual produce aterosclerosis y múltiples problemas cardiovasculares, incluyendo insuficiencia cerebrovascular, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica y gangrena. Una complicación importante de la diabetes es la pérdida de la visión debido a cataratas (por unión excesiva de glucosa a las proteínas del cristalino lo que causa opacidad) o al daño de los vasos san-

guíneos de la retina. También puede producir problemas renales graves debido al daño de los vasos sanguíneos renales.

La diabetes tipo 1 se trata a través del autocontrol del nivel sanguíneo de glucosa (hasta 7 veces por día), comidas regulares que contengan 45-50% de hidratos de carbono y menos del 30% de grasas, ejercicio e inyecciones periódicas de insulina (hasta 3 veces por día). Ya hay disponibles varias bombas implantables para proveer insulina sin la necesidad de inyecciones repetidas. Debido a que éstas carecen de un sensor de glucosa confiable, la persona debe autocontrolar el nivel de glucosa sanguínea para determinar las dosis de insulina. También es posible trasplantar el páncreas de manera exitosa, pero deben administrarse fármacos inmunosupresores de por vida. Otra aproximación prometedora bajo investigación es el trasplante de islotes aislados en tubos huecos semipermeables. Los tubos permiten a la glucosa y la insulina entrar y salir pero evitan la entrada de células del sistema inmunitario que puedan atacar a las células de los islotes.

La **diabetes de tipo 2**, también llamada **diabetes mellitus no insulino-dependiente (NIDDM)**, es mucho más común que la tipo 1 y representa más del 90% de todos los casos. La diabetes de tipo 2 aparece más frecuentemente en personas obesas de más de 35 años. Sin embargo, el número de niños y adolescentes obesos con diabetes de tipo 2 está aumentando. Los síntomas clínicos son leves y los niveles altos de glucosa sanguínea a menudo pueden controlarse con dieta, ejercicio y disminución de peso. A veces, se utilizan fármacos como la gliburida (DiaBeta®) o la metformina (Fortamet®) para estimular la secreción de insulina por las células beta del páncreas. A pesar de que algunos diabéticos de tipo 2 necesitan insulina, muchos tienen una cantidad suficiente (o aún mayor) de insulina en la sangre. En estas personas la diabetes no se debe a la falta de insulina sino a que las células diana se vuelven menos sensibles a ella por la regulación por decremento (*down regulation*) de los receptores de insulina.

El **hiperinsulinismo** aparece muy a menudo cuando un diabético se inyecta demasiada insulina. El síntoma principal es la **hipoglucemia**, nivel bajo de glucosa sanguínea, que ocurre debido a que el exceso de insulina estimula demasiado la captación de glucosa por las células del cuerpo. La hipoglucemia resultante estimula la secreción de adrenalina, glucagón y hormona de crecimiento humano. Como consecuencia, aparecen ansiedad, sudoración, temblor, aumento de la frecuencia cardíaca, hambre y debilidad. Cuando la glucosa sanguínea cae, las células cerebrales se ven privadas del aporte de glucosa que necesitan para funcionar en forma efectiva. La hipoglucemia grave produce desorientación mental, convulsiones, pérdida de la conciencia y shock. El shock producido por una sobredosis de insulina es conocido como **shock insulínico**. La muerte puede ocurrir rápidamente, a menos que se eleve el nivel de glucosa. Clínicamente los diabéticos que están sufriendo una crisis de hiperglucemia o de hipoglucemia pueden tener síntomas muy parecidos: alteraciones mentales, coma, convulsiones y demás. Es importante identificar con rapidez la causa de los síntomas y tratarlos adecuadamente.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Adenoma virilizante (aden-, de *adén* = glándula, y -oma, de *ooma* = tumor) Tumor de la glándula suprarrenal que libera andrógenos de manera excesiva y causa virilización (masculinización) en las mujeres. A veces los tumores de las células suprarrenales liberan estrógenos hasta el punto de que un paciente de sexo masculino desarrolla ginecomastia. Tal tumor se llama **adenoma feminizante**.

Crisis tiroidea (tormenta tiroidea) Un estado grave de hipertiroidismo que puede resultar mortal. Se caracteriza por temperatura corporal elevada, frecuencia cardíaca elevada, tensión arterial alta,

síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, vómitos, diarrea), agitación, temblores, confusión, convulsiones y posiblemente coma.

Ginecomastia (gineco-, de *gnaikós* = mujer, y -mastia, de *mastós* = mama) Desarrollo excesivo de las glándulas mamarias en un hombre. A veces un tumor de la glándula suprarrenal puede secretar cantidades suficientes de estrógenos para causar este cuadro.

Hirsutismo (de *hirsutus* = velludo) Presencia de vello corporal y facial excesivo con distribución de tipo masculina, especialmente en mujeres; puede deberse al exceso de producción de andrógenos debido a tumores o a fármacos.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. Las hormonas regulan la actividad del músculo liso, el músculo cardíaco y algunas glándulas; alteran el metabolismo, estimulan el crecimiento y el desarrollo, influyen en el proceso reproductivo y participan en los ritmos circadianos (diarios).

18.1 Comparación del control ejercido por los sistemas nervioso y endocrino

1. El sistema nervioso controla la homeostasis a través de impulsos nerviosos y neurotransmisores, los cuales actúan de manera local y rápida. El sistema endocrino usa a las hormonas, que actúan más lentamente en partes del cuerpo distantes (véase el Cuadro 18.1).
2. El sistema nervioso controla las neuronas, las células musculares y las células glandulares; el sistema endocrino regula virtualmente todas las células del cuerpo.

18.2 Glándulas endocrinas

1. Las glándulas exocrinas (sudoríparas, sebáceas, mucosas y digestivas) secretan sus productos a través de conductos hacia las cavidades corporales o hacia la superficie corporal. Las glándulas endocrinas secretan hormonas hacia el líquido intersticial. Luego, las hormonas difunden hacia la sangre.
2. El sistema endocrino está constituido por glándulas endocrinas (hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal y pineal) y otros tejidos secretores de hormonas (hipotálamo, timo, páncreas, ovarios, testículos, riñones, estómago, hígado, intestino delgado, piel, corazón, tejido adiposo y placenta).

18.3 Actividad hormonal

1. Las hormonas afectan sólo células diana específicas que tienen receptores que reconocen (se unen) a una hormona determinada. El número de receptores hormonales puede disminuir (regulación hacia abajo o por disminución) o aumentar (regulación hacia arriba o por incremento).
2. Las hormonas circulantes ingresan en el torrente sanguíneo; las hormonas locales (paracrinas y autocrinas) actúan localmente en las células vecinas.
3. Químicamente, las hormonas son liposolubles (hormonas esteroideas, tiroideas y óxido nítrico) o hidrosolubles (aminoácidas; peptídicas, proteicas y glucoproteínas; y eicosanoides) (véase el Cuadro 18.2).
4. Las moléculas de hormonas hidrosolubles circulan en el plasma sanguíneo acuoso en forma “libre” (no unida a proteínas plasmáticas); la mayoría de las hormonas liposolubles se unen a proteínas transportadoras sintetizadas en el hígado.

18.4 Mecanismos de acción hormonal

1. Las hormonas esteroideas liposolubles y las hormonas tiroideas afectan la función celular mediante una alteración de la expresión genética.
2. Las hormonas hidrosolubles alteran la función celular al activar receptores de membrana plasmática que estimulan la producción de un segundo mensajero que activa varias enzimas dentro de la célula.
3. Las interacciones hormonales pueden tener 3 tipos de efectos: permisivo, sinérgico o antagónico.

18.5 Control de la secreción hormonal

1. La secreción hormonal se controla mediante señales desde el sistema nervioso, cambios químicos en la sangre y otras hormonas.
2. Los sistemas de retroalimentación negativa regulan la secreción de muchas hormonas.

18.6 El hipotálamo y la glándula hipófisis

1. El hipotálamo es el nexo integrador principal entre los sistemas nervioso y endocrino. El hipotálamo y la glándula hipófisis regulan virtualmente todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis. La glándula hipófisis está ubicada en la fosa hipofisaria y se divide en adenohipófisis (porción glandular), neurohipófisis (porción nerviosa) y porción intermedia (pars distalis) (zona avascular entre ambas).
2. La secreción de las hormonas de la adenohipófisis es estimulada por hormonas liberadoras y suprimida por hormonas inhibidoras del hipotálamo.
3. La irrigación de la adenohipófisis depende de las arterias hipofisarias superiores. Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas entran al plexo primario y fluyen al plexo secundario en la adenohipófisis por las venas portales hipofisarias.
4. El lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis está formado por células somatotropas que producen hormona de crecimiento humano (hGH), células lactotropas que producen prolactina (PRL), células corticotropas que secretan hormona adrenocorticotrófica (ACTH) y hormona melanocito-estimulante (MSH), células tirotropas que secretan tirotrofina (TSH) y células gonadotropas que sintetizan hormona foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH) (véanse los Cuadros 18.3 y 18.4).
5. La hormona de crecimiento humano (hGH) estimula el crecimiento del cuerpo a través de factores de crecimiento similares a la insulina (IGF). La secreción de hGH se inhibe con la GHIH (hormona inhibidora de la



hormona de crecimiento o somatostatina) y se promueve con la GHRH (hormona liberadora de hormona de crecimiento).

6. La TSH regula las actividades de la glándula tiroides. Su secreción es estimulada por la TRH (hormona liberadora de tirotrófina) y suprimida por la GHIH.
7. La FSH y la LH regulan las actividades de las gónadas: ovarios y testículos. Su secreción es controlada por la GnRH (hormona liberadora de gonadotrofina).
8. La prolactina (PRL) ayuda a iniciar la secreción de leche. La hormona inhibidora de la prolactina (PIH) suprime la secreción de PRL, mientras que la hormona liberadora de prolactina (PRH) estimula la secreción de PRL.
9. La ACTH regula las actividades de la corteza suprarrenal y es controlada por la CRH (hormona liberadora de corticotrofina). La dopamina inhibe la secreción de MSH.
10. La neurohipófisis contiene terminaciones axónicas de las células neurosecretoras cuyos cuerpos celulares están en el hipotálamo. Las hormonas sintetizadas por el hipotálamo y almacenadas en la neurohipófisis son la oxitocina (OT), que estimula la contracción del útero y la eyección de la leche de las mamas, y la hormona anti-diurética (ADH), que estimula la reabsorción de agua por los riñones y la contracción de las arteriolas (véase el Cuadro 18.5). La secreción de oxitocina es estimulada por la contracción uterina y la succión durante el amamantamiento; la secreción de ADH es controlada por la presión osmótica de la sangre y la volemia.

18.7 Glándula tiroides

1. La glándula tiroides está ubicada por debajo de la laringe.
2. Está constituida por folículos tiroideos compuestos por células foliculares, que secretan las hormonas tiroideas tiroxina (T_4) y triyodotironina (T_3), y células parafoliculares, que secretan calcitonina (CT).
3. Las hormonas tiroideas se sintetizan a partir de yoduro y tirosina dentro de la tiroglobulina (TGB). Se transportan a través de la sangre unidas a proteínas plasmáticas, principalmente a la globulina fijadora de tiroxina.
4. La TRH del hipotálamo y la hormona tiroestimulante (TSH) de la adenohipófisis controlan la secreción.
5. Las hormonas tiroideas regulan la utilización de oxígeno y el índice metabólico, el metabolismo celular y el crecimiento y desarrollo.
6. La calcitonina (CT) puede reducir el nivel sanguíneo de los iones de calcio (Ca^{2+}) y promover el depósito de Ca^{2+} en la matriz ósea. El nivel de Ca^{2+} en la sangre controla la secreción de CT (véase el Cuadro 18.6).

18.8 Glándulas paratiroides

1. Las glándulas paratiroides están incluidas en las caras posteriores de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Están constituidas por células principales y células oxífilas.
2. La hormona paratiroidea (PTH) regula la homeostasis de los iones de calcio, magnesio y fosfato aumentando los niveles de calcio y magnesio sanguíneos y disminuyendo los niveles sanguíneos de fosfato. La secreción de PTH está controlada por el nivel de calcio de la sangre (véase el Cuadro 18.7).

18.9 Glándulas suprarrenales

1. Las glándulas suprarrenales se ubican por encima de los riñones. Tienen una corteza suprarrenal externa y una médula suprarrenal interna.
2. La corteza suprarrenal se divide en zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticular; la médula suprarrenal está constituida por células cromafines y grandes vasos sanguíneos.
3. Las secreciones corticales comprenden a los mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos.
4. Los mineralocorticoides (principalmente aldosterona) aumentan la reabsorción de sodio y agua y disminuyen la reabsorción de potasio. Su secreción está controlada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA) y por el nivel de K^+ de la sangre.
5. Los glucocorticoides (principalmente cortisol) promueven la degradación de proteínas, la gluconeogénesis y la lipólisis, ayudan a resistir el estrés y actúan como sustancias antiinflamatorias. Su secreción está controlada por la ACTH.
6. Los andrógenos secretados por la corteza suprarrenal estimulan el crecimiento del vello axilar y púbico, colaboran en el crecimiento prepuberal y contribuyen con la libido.
7. La médula suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina (NA), que se liberan durante el estrés y producen efectos similares a las respuestas simpáticas (véase el Cuadro 18.8).

18.10 Islotes pancreáticos

1. El páncreas está ubicado en el marco duodenal. Tiene funciones tanto endocrinas como exocrinas.
2. La porción endocrina está constituida por islotes pancreáticos o de Langerhans, formados por 4 tipos de células: alfa, beta, delta y células F.
3. Las células alfa secretan glucagón, las beta secretan insulina, las delta secretan somatostatina y las F secretan polipéptido pancreático.
4. El glucagón aumenta el nivel de glucosa sanguínea y la insulina lo disminuye. La secreción de ambas hormonas está controlada por el nivel de glucosa en la sangre (véase el Cuadro 18.9).

18.11 Ovarios y testículos

1. Los ovarios se ubican en la cavidad pelviana y producen estrógenos, progesterona e inhibina. Estas hormonas sexuales gobiernan el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios femeninos, los

ciclos reproductores, el embarazo, la lactancia y las funciones reproductoras femeninas normales (véase el Cuadro 18.10).

2. Los testículos yacen en el interior del escroto y producen testosterona e inhibina. Estas hormonas sexuales gobiernan el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos y la función reproductora masculina normal (véase el Cuadro 18.10).

18.12 Glándula pineal y timo

1. La glándula pineal está adosada al techo del tercer ventrículo cerebral. Está constituida por células secretoras llamadas pinealocitos, neuroglía y terminaciones posganglionares de axones simpáticos.
2. La glándula pineal secreta melatonina, la cual contribuye a ajustar el reloj biológico del cuerpo (controlado en el núcleo supraquiasmático). Durante el sueño, los niveles plasmáticos de melatonina aumentan.
3. El timo secreta varias hormonas relacionadas con la inmunidad.
4. La timosina, el factor tímico humoral (THF), el factor tímico (TF) y la timopoyetina estimulan la maduración de las células T.

18.13 Otros tejidos y órganos endocrinos, eicosanoides y factores de crecimiento

1. Algunos tejidos del cuerpo que no se clasifican como glándulas endocrinas contienen tejido endocrino y secretan hormonas, por ejemplo el tubo digestivo, la placenta, los riñones, la piel y el corazón (véase el Cuadro 18.11).
2. Las prostaglandinas y los leucotrienos son eicosanoides que actúan como hormonas locales en la mayoría de los tejidos del organismo.
3. Los factores de crecimiento son hormonas locales que estimulan el crecimiento y la división celular (véase el Cuadro 18.12).

18.14 La respuesta al estrés

1. El estrés productivo se llama eustrés y el estrés dañino se llama distrés.
2. Si el estrés es extremo, dispara una respuesta (síndrome general de adaptación) que tiene lugar en tres pasos: la respuesta de lucha o huida, la reacción de resistencia y el agotamiento.
3. Los estímulos que producen la respuesta al estrés se llaman estresores. Entre los estresores se encuentran la cirugía, los tóxicos, las infecciones, la fiebre y las respuestas emocionales fuertes.
4. Impulsos nerviosos que van del hipotálamo a la división simpática del sistema nervioso autónomo y a la médula suprarrenal son los que inician la respuesta de lucha o huida. Esta respuesta aumenta rápidamente la circulación de la sangre, promueve la producción de ATP y disminuye las actividades no esenciales.
5. La reacción de resistencia se inicia por hormonas liberadoras secretadas por el hipotálamo. Las más importantes son la CRH, la TRH y la GHRH. Las reacciones de resistencia son más duraderas y aceleran las reacciones de degradación para proveer ATP para contrarrestar el estrés.
6. El agotamiento resulta de la depleción de las reservas del cuerpo durante la reacción de resistencia.
7. El estrés puede desencadenar ciertas enfermedades al inhibir el sistema inmunitario. Una conexión importante entre el estrés y la inmunidad es la interleucina-1, producida por los macrófagos; ésta estimula la secreción de ACTH.

18.15 Desarrollo del sistema endocrino

1. El desarrollo del sistema endocrino no es tan localizado como el de otros aparatos y sistemas, porque los órganos endocrinos se distribuyen en partes muy separadas del embrión.
2. La glándula hipófisis, la médula suprarrenal y la glándula pineal provienen del ectodermo; la corteza suprarrenal se origina del mesodermo, y la glándula tiroidea, las paratiroides, el páncreas y el timo se desarrollan a partir del endodermo.

18.16 El envejecimiento y el sistema endocrino

1. Si bien algunas de las glándulas endocrinas disminuyen de tamaño a medida que envejecemos, su performance puede o no comprometerse.
2. La producción de hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, cortisol, aldosterona y estrógenos decrece con la edad avanzada.
3. Con el envejecimiento, los niveles plasmáticos de TSH, LH, FSH y PTH aumentan.
4. Con la edad el páncreas libera insulina más lentamente y la sensibilidad de los receptores a la glucosa disminuye.
5. Después de la pubertad, el tamaño del timo comienza a disminuir y el tejido tímico es remplazado por tejido adiposo y tejido areolar.



PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Llene los espacios en los enunciados siguientes.

- Los 3 pasos de la respuesta al estrés o síndrome general de adaptación, en orden de ocurrencia, son _____, _____ y _____.
- El _____ es el nexo principal entre los sistemas nervioso y endocrino, actúa en sí mismo como una glándula endocrina y ayuda a controlar la respuesta del estrés.
- La regulación por decremento (*down regulation*) hace a una célula diana _____ sensible a una hormona mientras que la regulación por incremento (*up regulation*) hace a una célula diana _____ sensible a una hormona.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

- Si el efecto de 2 o más hormonas actuando juntas es mayor que la suma de las 2 actuando por separado, entonces se dice que las 2 hormonas tienen un efecto permisivo.
- En el método de acción hormonal de activación directa de genes, la hormona entra a la célula diana y se une a un receptor intracelular. El complejo activado receptor-hormona luego altera la expresión de genes para producir la proteína que provoca las respuestas fisiológicas que son características de la hormona.

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas.

- ¿Cuál de las siguientes comparaciones son *verdaderas*? 1) Los impulsos nerviosos producen sus efectos rápidamente; las respuestas hormonales por lo general son más lentas. 2) Los efectos del sistema nervioso son breves; los efectos del sistema endocrino duran más. 3) El sistema nervioso controla la homeostasis a través de moléculas mediadoras llamadas neurotransmisores; el sistema endocrino trabaja a través de moléculas mediadoras llamadas hormonas. 4) El sistema nervioso puede estimular o inhibir la liberación hormonal; algunas hormonas se liberan por las neuronas como neurotransmisores. 5) A diferencia de los neurotransmisores, las hormonas se deben unir a receptores en la superficie o dentro de las células diana para ejercer sus efectos.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 2, 3 y 4 c) 2, 3, 4 y 5
d) 2, 4 y 5 e) 1, 4 y 5.
- La insulina y la tiroxina llegan a un órgano al mismo tiempo. La tiroxina causa un efecto en el órgano pero la insulina no. ¿Por qué?
a) La insulina es una hormona liposoluble y la tiroxina no.
b) Las células diana en el órgano se han regulado positivamente para la tiroxina.
c) La tiroxina es una hormona local y la insulina es una hormona circulante.
d) La tiroxina inhibe la acción de la insulina.
e) Las células del órgano tienen receptores para tiroxina pero no para insulina.
- ¿Cuál de las siguientes no es una categoría de hormonas hidrosolubles?
a) péptidos b) aminas c) eicosanoides
d) esteroides e) proteínas.
- Ordene la acción de una hormona hidrosoluble en su célula diana.
1) Se activa la adenil ciclasa, catalizando la conversión de ATP en cAMP. 2) Las enzimas catalizan las reacciones que producen una respuesta fisiológica atribuida a una hormona. 3) La hormona se une a un receptor de membrana. 4) Las proteinquinas activadas fosforilan proteínas celulares. 5) El complejo receptor-hormona activa proteínas G. 6) El AMP cíclico activa proteinquinasas.

- a) 3, 5, 1, 6, 4, 2 b) 3, 1, 5, 6, 4, 2 c) 5, 1, 4, 2, 3, 6
d) 3, 4, 5, 1, 6, 2 e) 6, 3, 5, 1, 4, 2.

- Las hormonas: 1) por lo general utilizan mecanismos de retroalimentación para regular su secreción, 2) sólo afectarán células diana muy alejadas de las células secretoras productoras de hormonas, 3) deben unirse a proteínas transportadoras para circular en la sangre, 4) pueden ser liberadas en bajas concentraciones pero producir grandes efectos en las células diana por amplificación, 5) pueden regular la respuesta del tejido diana controlando el número de sitios receptores para la hormona.
a) 1, 2 y 3 b) 1, 2, 4 y 5 c) 2, 3 y 4
d) 2, 3, 4 y 5 e) 1, 4 y 5.
- La glándula hipófisis: 1) está ubicada en la placa cribiforme del hueso etmoides, 2) está unida al hipotálamo por el infundíbulo, 3) tiene un lóbulo posterior que contiene terminaciones axónicas de las células hipotalámicas neurosecretoras, 4) produce hormonas liberadoras e inhibidoras, 5) tiene una conexión vascular con el hipotálamo conocida como el sistema porto-hipofisario.
a) 1, 2 y 4 b) 2, 3, 4 y 5 c) 2, 3 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 2, 4 y 5.
- El tipo de hormonas suprarrenales que proporciona resistencia contra el estrés, produce efectos antiinflamatorios y promueve el metabolismo normal para asegurar cantidades adecuadas de ATP es:
a) glucocorticoides, b) mineralocorticoides, c) andrógenos, d) catecolaminas, e) gonadocorticoides.
- Establezca la correspondencia:

_____ a) aumenta el nivel sanguíneo de Ca^{2+}	1) insulina
_____ b) aumenta el nivel de glucosa sanguínea	2) glucagón
_____ c) disminuye el nivel de Ca^{2+} sanguíneo	3) inhibina
_____ d) disminuye el nivel de glucosa sanguínea	4) hormona foliculoestimulante
_____ e) inicia y mantiene la secreción de leche por las glándulas mamarias	5) hormona luteinizante
_____ f) regula el reloj biológico del cuerpo	6) tiroxina y triyodotironina
_____ g) estimula la producción de hormonas sexuales; desencadena la ovulación	7) calcitonina
_____ h) aumenta la respuesta de lucha o huida	8) parathormona
_____ i) regula el metabolismo y la resistencia al estrés	9) hormona melanocitoestimulante
_____ j) ayuda a controlar la homeostasis del agua y los electrolitos	10) oxitocina
_____ k) suprime la liberación de FSH	11) hormona antidiurética
_____ l) estimula el crecimiento del vello axilar y púbico	12) prolactina
_____ m) promueve la maduración de las células T	13) hormona de crecimiento humano
_____ n) regula el uso de oxígeno, el índice de metabolismo basal, el metabolismo celular y el crecimiento y desarrollo	14) hormonas reguladoras hipotalámicas
_____ o) estimula la síntesis de proteínas, inhibe la degradación de proteínas, estimula la lipólisis y retarda el uso	15) aldosterona
	16) hormona tiroestimulante
	17) andrógenos

- de glucosa para la producción de ATP
- ___ p) inhibe la pérdida de agua a través de los riñones
- ___ q) estimula la formación del óvulo y los espermatozoides
- ___ r) aumenta las contracciones uterinas durante el trabajo de parto; estimula la eyeccción de leche
- ___ s) estimula e inhibe la secreción de hormonas hipofisarias anteriores
- ___ t) aumenta la pigmentación de la piel cuando se presenta en exceso
- ___ u) estimula la síntesis y liberación de T_3 y T_4
- ___ v) hormonas locales involucradas en la inflamación, la contracción del músculo liso y el flujo sanguíneo
- 18) adrenalina y noradrenalina
- 19) prostaglandinas
- 20) melatonina
- 21) timosina
- 22) cortisol

14. Establezca la correspondencia entre las células secretoras de hormonas con la(s) hormona(s) que liberan:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ___ a) ACTH y MSH | 1) células beta del islote pancreático |
| ___ b) TSH | 2) células alfa del islote pancreático |
| ___ c) glucagón | 3) células foliculares de la glándula tiroides |
| ___ d) PTH | 4) células parafoliculares de la glándula tiroides |
| ___ e) glucocorticoides | 5) testículos |
| ___ f) calcitonina | 6) ovario |
| ___ g) insulina | 7) células somatotróficas |
| ___ h) andrógenos | 8) células tirotróficas |
| ___ i) progesterona | 9) células gonadotróficas |
| ___ j) FSH y LH | 10) células corticotróficas |
| ___ k) adrenalina y noradrenalina | 11) células lactotróficas |
| ___ l) hGH | 12) células principales |
| ___ m) testosterona | 13) células cromafines |
| ___ n) mineralocorticoides | 14) células de la zona glomerulosa |
| ___ o) tiroxina y triyodotironina | 15) células de la zona fasciculata |
| ___ p) PRL | 16) células de la zona reticularis |

15. Establezca la correspondencia del trastorno endocrino con el problema que causó el trastorno:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ___ a) hiposecreción de insulina o regulación por decremento de los receptores insulínicos | 1) gigantismo |
| ___ b) hipersecreción de hGH antes de la calcificación de las epífisis | 2) acromegalia |
| ___ c) hiposecreción de hormona tiroidea que está presente en el nacimiento | 3) enanismo hipofisario |
| ___ d) hipersecreción de glucocorticoides | 4) diabetes insípida |
| ___ e) hiposecreción de hGH antes de la calcificación de las epífisis | 5) mixedema |
| ___ f) hipersecreción de adrenalina y noradrenalina | 6) enfermedad de Graves |
| ___ g) hipersecreción de hGH luego de la calcificación de las epífisis | 7) síndrome de Cushing |
| ___ h) hiposecreción de glucocorticoides y aldosterona | 8) trastorno afectivo estacional |
| ___ i) hiposecreción de ADH | 9) enfermedad de Addison |
| ___ j) hipersecreción de melatonina | 10) feocromocitomas |
| ___ k) hiposecreción de hormona tiroidea en los adultos | 11) hipotiroidismo congénito |
| ___ l) hipertiroidismo, una enfermedad autoinmunitaria | 12) diabetes mellitus |



PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Amanda odia la foto de su nueva tarjeta de identificación de estudiante. Su cabello se ve seco, se ve que aumentó de peso y su cuello se ve gordo. De hecho, tiene una desagradable tumefacción en forma de mariposa en la parte anterior de su cuello, debajo de la pera. Amanda también se ha estado sintiendo cansada y mentalmente "apagada" últimamente, pero piensa que todos los estudiantes nuevos de anatomía y fisiología se sienten de esa manera. ¿Debería visitar al médico o sólo usar poleras?
2. Amanda (de la pregunta anterior) va a la clínica y le sacan sangre. Los resultados muestran que sus niveles de T_4 son bajos y sus niveles de

TSH son bajos. Luego le hacen una prueba de estimulación con TSH en la cual se le inyecta TSH y se monitorizan los niveles de T_4 . Luego de la inyección de TSH, sus niveles de T_4 suben. ¿Amanda tiene problemas con su glándula hipófisis o tiroides? ¿Cómo llegó a su conclusión?

3. El señor Hernández visitó a su doctor quejándose de que tiene sed todo el tiempo y está "en el baño día y noche" vaciando su vejiga. El médico le solicita exámenes de sangre y orina para verificar la glucosa y las cetonas, que resultan negativos. ¿Cuál es el diagnóstico del doctor acerca del señor Hernández y qué glándula(s) u órgano(s) está(n) involucrado(s)?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 18.1 Las secreciones de las glándulas endocrinas difunden al líquido intersticial y luego hacia la sangre; las secreciones exocrinas fluyen hacia conductos que conducen a cavidades corporales o a la superficie del cuerpo.
- 18.2 En el estómago, la histamina es paracrina porque actúa sobre células parietales vecinas sin entrar en la sangre.
- 18.3 El complejo receptor-hormona altera la expresión genética activando o inactivando genes específicos del DNA nuclear.
- 18.4 El cAMP se llama segundo mensajero porque traduce la presencia del primer mensajero, la hormona hidrosoluble, en una respuesta en el interior de la célula.
- 18.5 Las venas portales hipofisarias llevan sangre desde la eminencia media del hipotálamo, donde se secretan las hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras, a la adenohipófisis, donde estas hormonas actúan.
- 18.6 Las hormonas tiroideas suprimen la liberación de TSH por las células tirotróficas y de TRH por las células neurosecretoras hipotalámicas; las hormonas gonadales suprimen la secreción de FSH y LH por las gonadotróficas y de GnRH por las células neurosecretoras hipotalámicas.
- 18.7 Niveles excesivos de hGH provocarían hiperglucemia.
- 18.8 Funcionalmente, tanto el tracto hipotalamohipofisario como las venas portales hipofisarias transportan hormonas hipotalámicas a la glándula hipófisis. Desde el punto de vista estructural, el tracto está compuesto de axones de neuronas que se extienden desde el hipotálamo a la neurohipófisis; las venas porta son vasos sanguíneos que se extienden desde el hipotálamo a la adenohipófisis.
- 18.9 La absorción de un litro de agua en los intestinos disminuiría la presión osmótica de su plasma sanguíneo, inhibiendo la secreción de ADH y disminuyendo el nivel de ADH en su sangre.
- 18.10 Las células foliculares secretan T_3 y T_4 , también conocidas como hormonas tiroideas. Las células parafoliculares secretan calcitonina.
- 18.11 La forma de almacenamiento de las hormonas tiroideas es la tiroglobulina.
- 18.12 Falta de yodo en la dieta → disminución de la producción de T_3 y T_4 → aumento de la liberación de TSH → crecimiento (agrandamiento) de la glándula tiroides → bocio.
- 18.13 Las células parafoliculares de la glándula tiroides secretan calcitonina; las células principales de la glándula paratiroides secretan PTH.
- 18.14 Los tejidos diana para la PTH son los huesos y los riñones; el tejido diana para la CT es el hueso; el tejido diana para el calcitriol es el tubo digestivo.
- 18.15 Las glándulas suprarrenales están sobre los riñones en el espacio retroperitoneal.
- 18.16 La angiotensina II provoca la vasoconstricción mediante la contracción del músculo liso vascular y estimula la secreción de aldosterona (por las células de la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal), que a su vez hace que los riñones retengan agua y aumente así el volumen sanguíneo.
- 18.17 El receptor de un trasplante que toma prednisona tendrá niveles sanguíneos bajos de ACTH y CRH en virtud de la supresión por retroalimentación negativa de la hipófisis anterior y el hipotálamo por la prednisona.
- 18.18 El páncreas es tanto una glándula endocrina como una glándula exocrina.
- 18.19 La glucogenólisis es la conversión de glucógeno en glucosa y de esa manera aumenta el nivel de glucosa sanguínea.
- 18.20 La homeostasis mantiene controladas condiciones típicas de un ambiente interno normal; la respuesta al estrés restablece condiciones controladas a un nivel diferente para enfrentar a diversos estresores.
- 18.21 La corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal deriva del mesodermo, mientras que la médula deriva del ectodermo.
- 18.22 Los anticuerpos que reproducen la acción de la TSH se producen en la enfermedad de Graves.